

박사학위 논문 예비심사

# 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

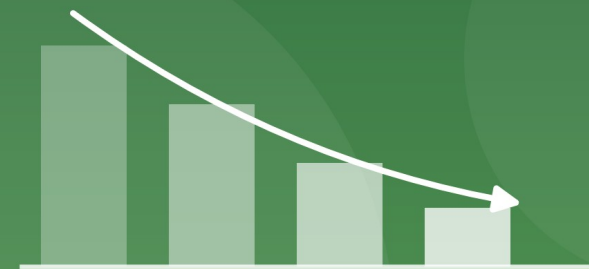
2026. 10. 22.



제품의 전과정 (Life Cycle)



원료에서 유통까지의 환경정보



환경영향의 저감

ISO 14001 × LCA

# 목차

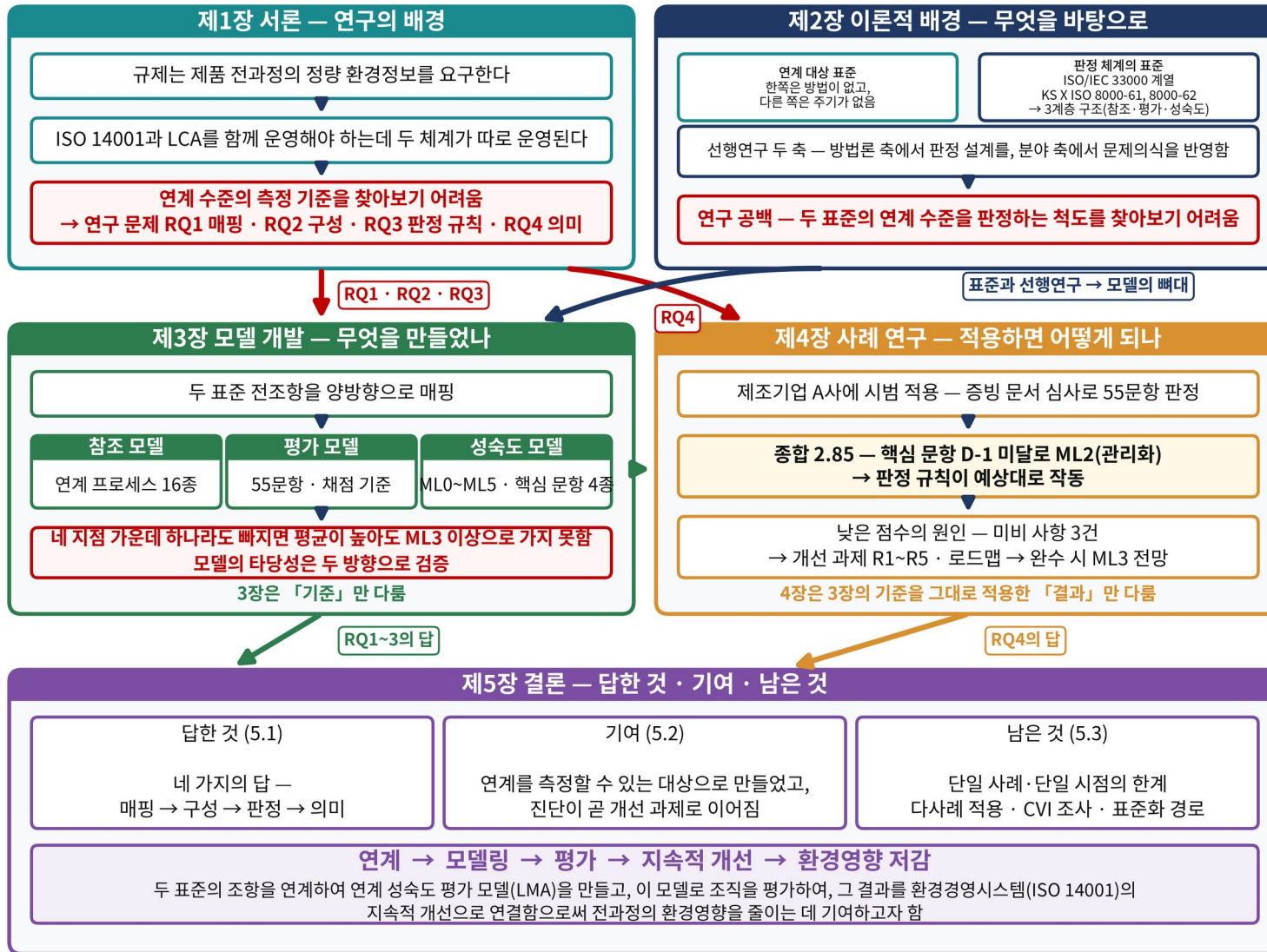
---

- I. 개요 — 왜 이 연구인가
- II. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로
- III. 모델링 — 무엇을 만들었나
- IV. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나
- V. 개선 과제 — 무엇을 고치나
- 맺음 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

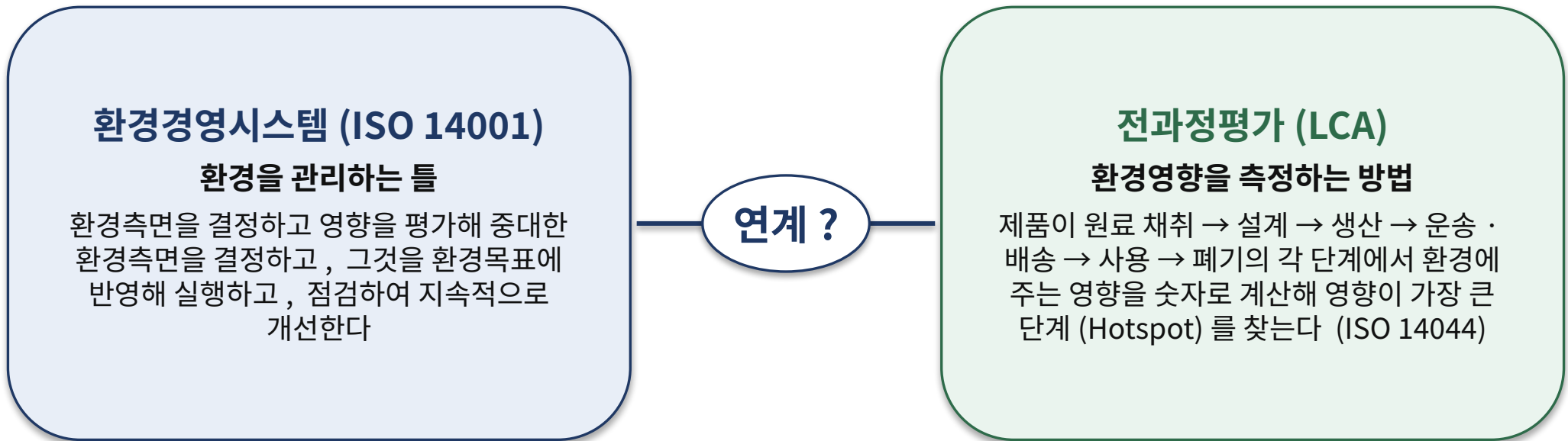
오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

# 논문의 구성과 장 간 연결

## 논문의 구성과 장 간 연결



- ▶ 관리하는 틀과 측정하는 방법, 이 둘의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정한다.



**두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고, 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델, 이것이 이 연구가 만든 것이다**

연계 (linkage) 란 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 환경목표 · 설계 · 개발 · 모니터링에 쓰이는 것 (핵심 연계 지점 4 곳)

판정 결과는 — ML0(도입 전) 부터 ML5(혁신화) 까지 여섯 수준

▶ 한쪽은 방법이 없고, 다른 쪽은 주기가 없다.

| 비교 항목              | 환경경영시스템 (ISO 14001) 단독            | 전과정평가 (LCA) 단독                     | 연계 운영                                      |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 접근의 성격             | 관리적 프레임워크 — 전과정 관점은 고려 사항 (6.1.2) | 정량적 분석 방법론 — 평가의 방법과 절차를 요구사항으로 규정 | 관리 프레임워크와 정량 방법론의 결합                       |
| 전과정 환경영향의 정량 평가    | 미흡                                | 수행 (LCI·LCIA·해석)                   | LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입 |
| 경영시스템과의 통합 · 실행 구조 | PDCA 관리 구조 보유                     | 통합 미흡, 실행 전략 · 운영 지침 부재            | PDCA 관리 주기에 LCA 연결                         |
| 지속성 (반복 수행)        | 관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음      | 일회성 평가로 종결되기 쉬움                    | 주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조                       |

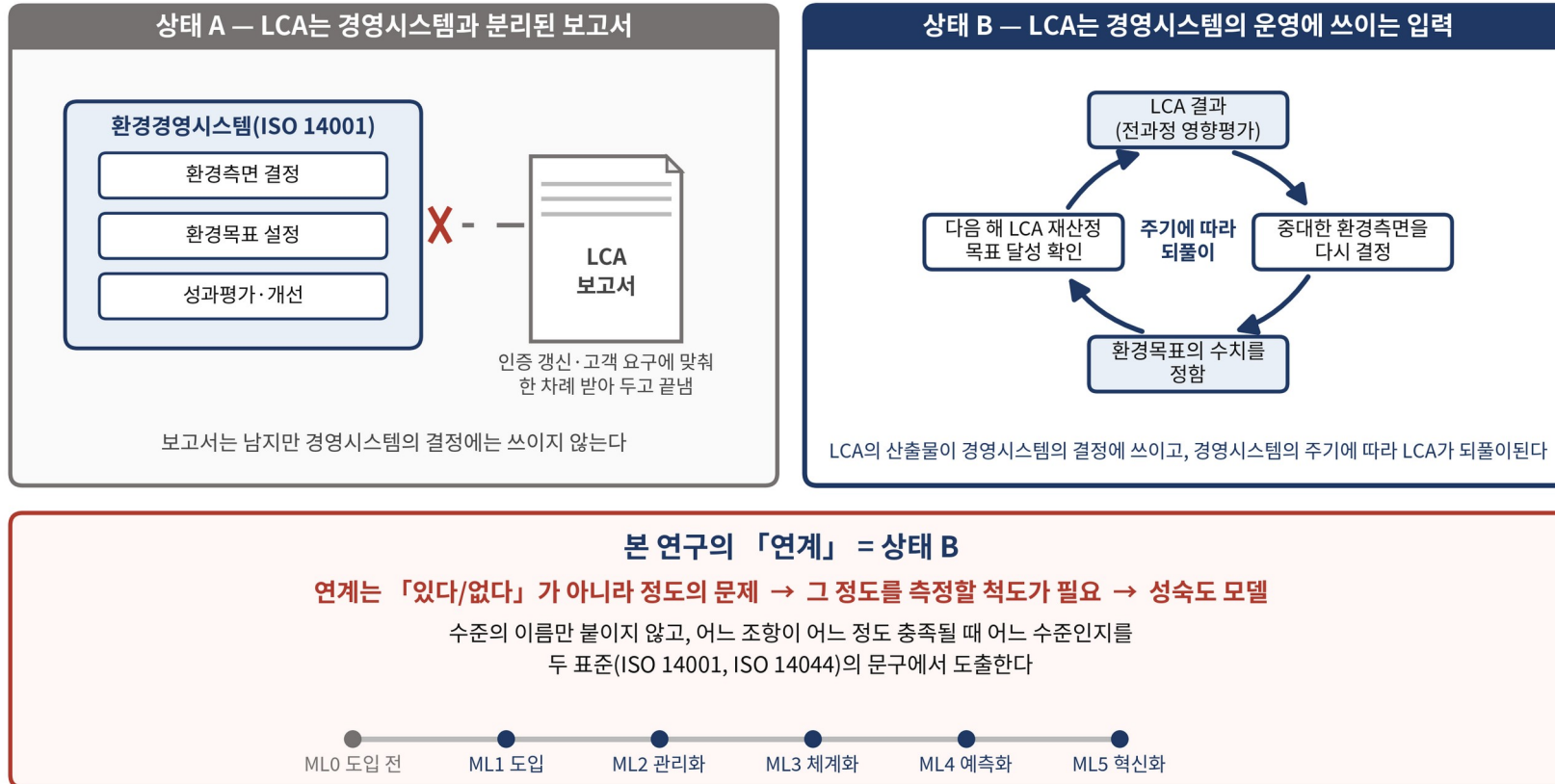
**환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증**  
국내 28,137 건 (세계 2 위, ISO Survey 2024)

**환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)**  
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

**용어** 환경측면 = 조직의 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 (예: 전력 사용, 원료의 탄소 배출) · 중대한 환경측면 = 환경측면의 영향을 평가해 영향이 큰 것으로 결정한 것 — 이것을 환경목표에 반영한다 (6.1.2 → 6.2.1) · 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 (기능단위) 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록이 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계 · PDCA(Plan-Do-Check-Act) = 계획-실행-점검-조치의 관리 순환

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



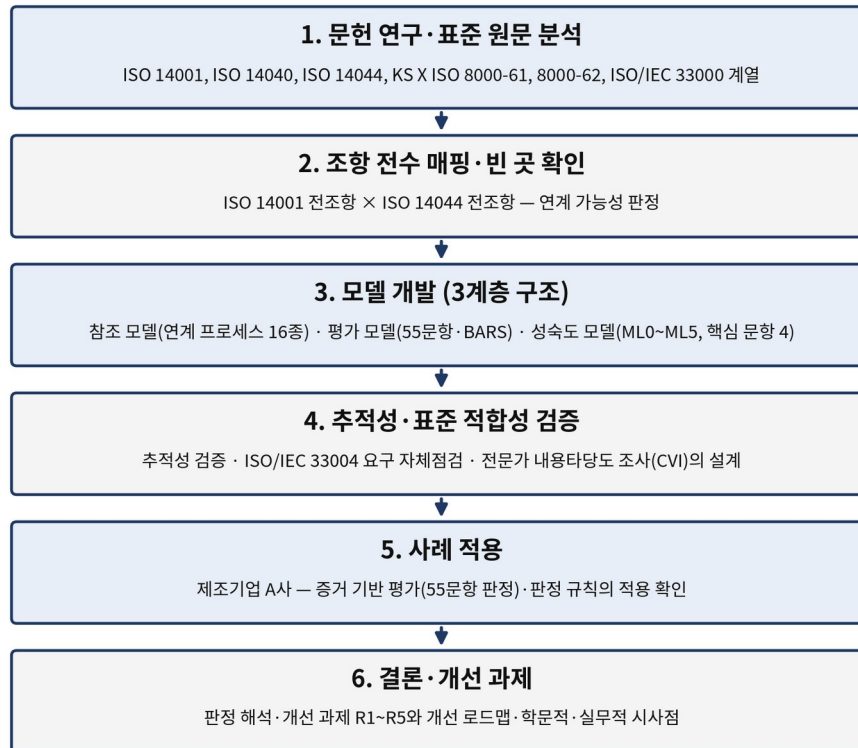
상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — 그 결과 (LCA 영향평가)를 근거로 중대한 환경측면을 결정하고 환경목표를 정하며, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

**본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델**

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

▶ 두 표준을 연계한 모델을 만들고, 그 모델로 성숙도를 평가하여, 결과를 개선 과제로 연결한다.



RQ1

RQ1

RQ2·RQ3

RQ2·RQ3

RQ4

RQ4

RQ1

**두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가**

목적 ① 연계 · 2 장 · 3.2.2

RQ2

**연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가**

목적 ② 모델링 ( 참조 · 평가 ) · 3.2 · 3.3

RQ3

**성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가**

목적 ② 모델링 ( 성숙도 ) · 3.4

RQ4

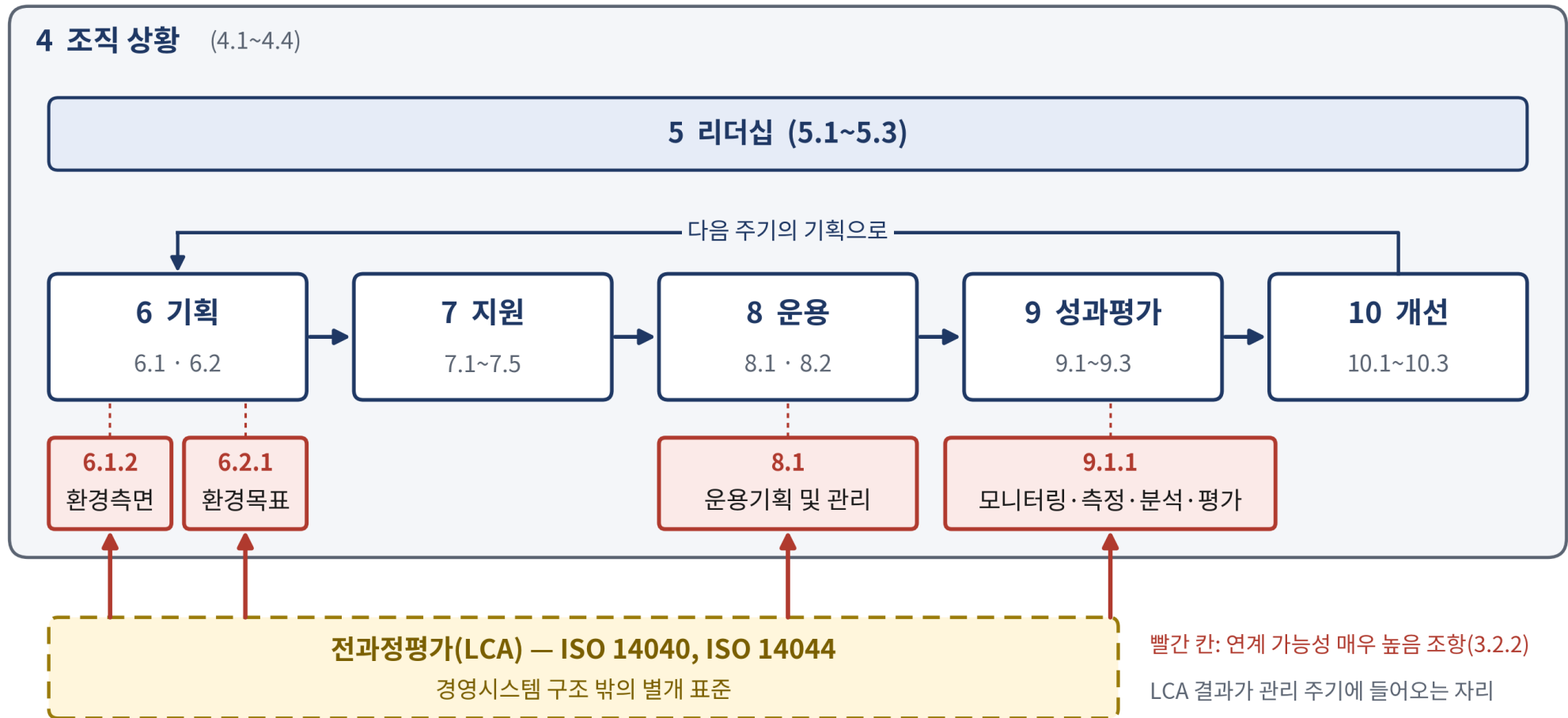
**그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가**

목적 ③ 평가 · ④ 개선 · 4 장 · 5 장

네 목적 (① 연계 ② 모델링 ③ 성숙도 평가 ④ 개선) 과 같은 순서 — 오늘 발표도 이 순서를 따른다

용어 매핑 (mapping) = map 은 「지도」 지만 여기서는 「짜지어 대응시키다」 는 뜻 — 두 표준의 조항을 하나하나 서로 대응시키는 일 · 연계 프로세스 = 두 표준이 맞닿는 지점을 업무 단위로 묶은 것 · RQ = 연구 문제 (Research Question)

▶ 전과정 관점은 요구되지만 그 이행 방법은 표준 안에 없다 .

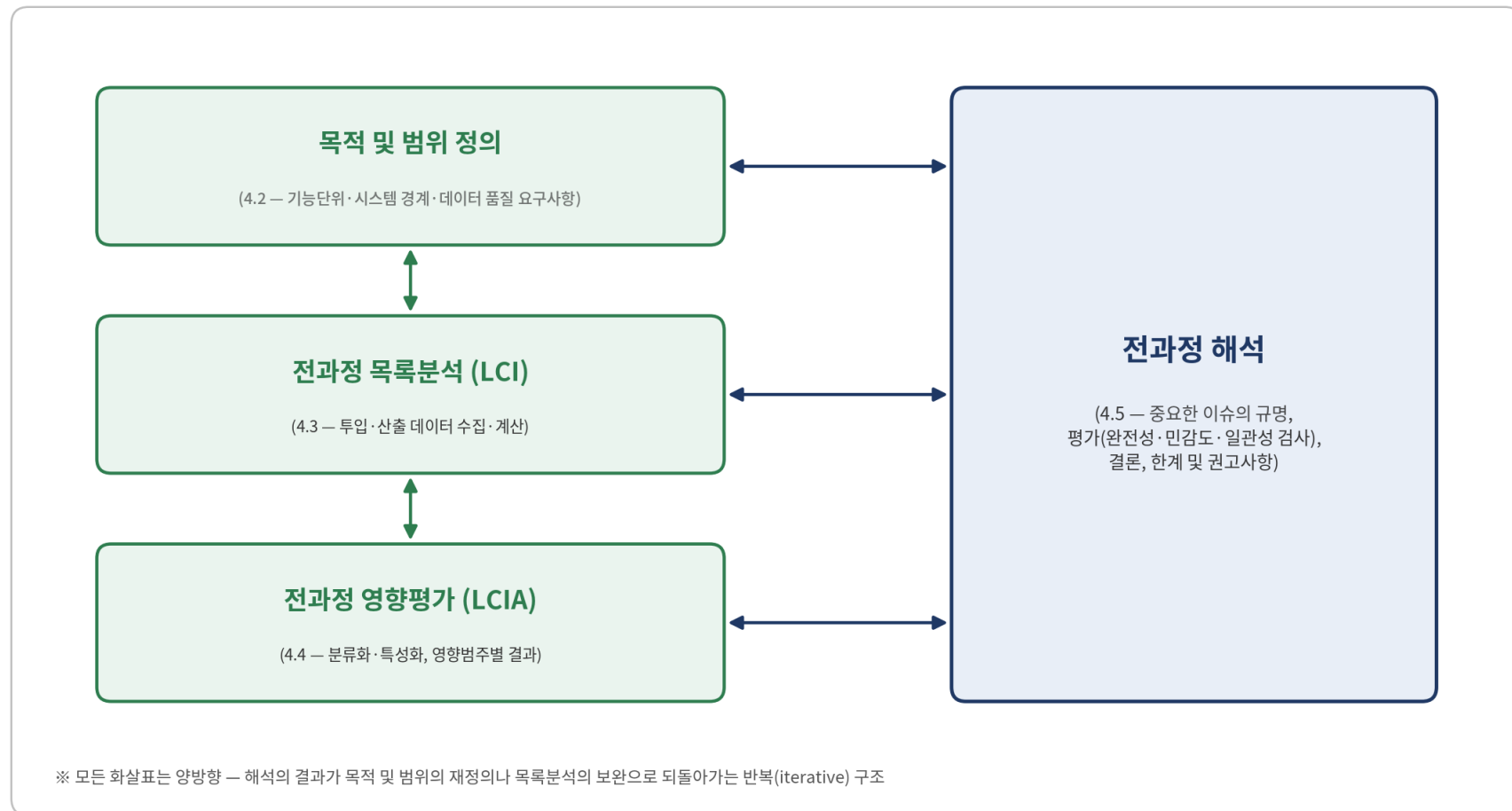


조항은 조직 상황 (4) 부터 개선 (10) 까지 일곱 군으로 묶여 PDCA 로 순환한다 .

**전과정 관점의 고려가 요구되는 곳 — 환경측면의 결정 (6.1.2) 과 운용기획 및 관리 (8.1). 뒤에서 핵심 문항이 놓이는 자리다 .**

용어 핵심 문항 = 연계가 성립하려면 반드시 갖추어야 할 네 곳을 묻는 문항 — 하나라도 빠지면 평균이 높아도 수준이 올라가지 않음

▶ 한 번의 평가를 완결시키는 규정이며, 반복의 주기는 규정하지 않는다.



목적 및 범위 정의 → 목록분석 (LCI) → 영향평가 (LCIA) → 해석. 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 이어진다.  
**한 번의 수행은 이 안에서 완결되지만, 되풀이하는 관리 주기는 ISO 14044의 범위가 아니다.**

▶ 모델의 뼈대는 모두 표준에서 가져왔다 .

측정 대상 — 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 의 연계 · 전조항 양방향 매핑

**참조 모델**  
연계 프로세스 16 종

**업무를 어떤 형식으로 적는가**

ISO/IEC 33004 가 요건을 , KS X ISO 8000-61 이 「제목 · 목적 · 성과 · 활동」 형식을 줌 — 원형은 국내 공공데이터 연구 ( 김선호 · 이창수 , 2013)

**평가 모델**  
55 문항 · 채점 기준

**점수를 어떻게 매기는가**

ISO/IEC 33020 이 등급의 틀을 , ISO/IEC 33003 이 척도가 갖출 요건을 줌 — 본 모델은 그 틀을 5 점 상태 기술 (BARS) 로 구체화

**성숙도 모델**  
ML0~ML5 · 핵심  
문항 4 종

**점수를 수준으로 어떻게 바꾸는가**

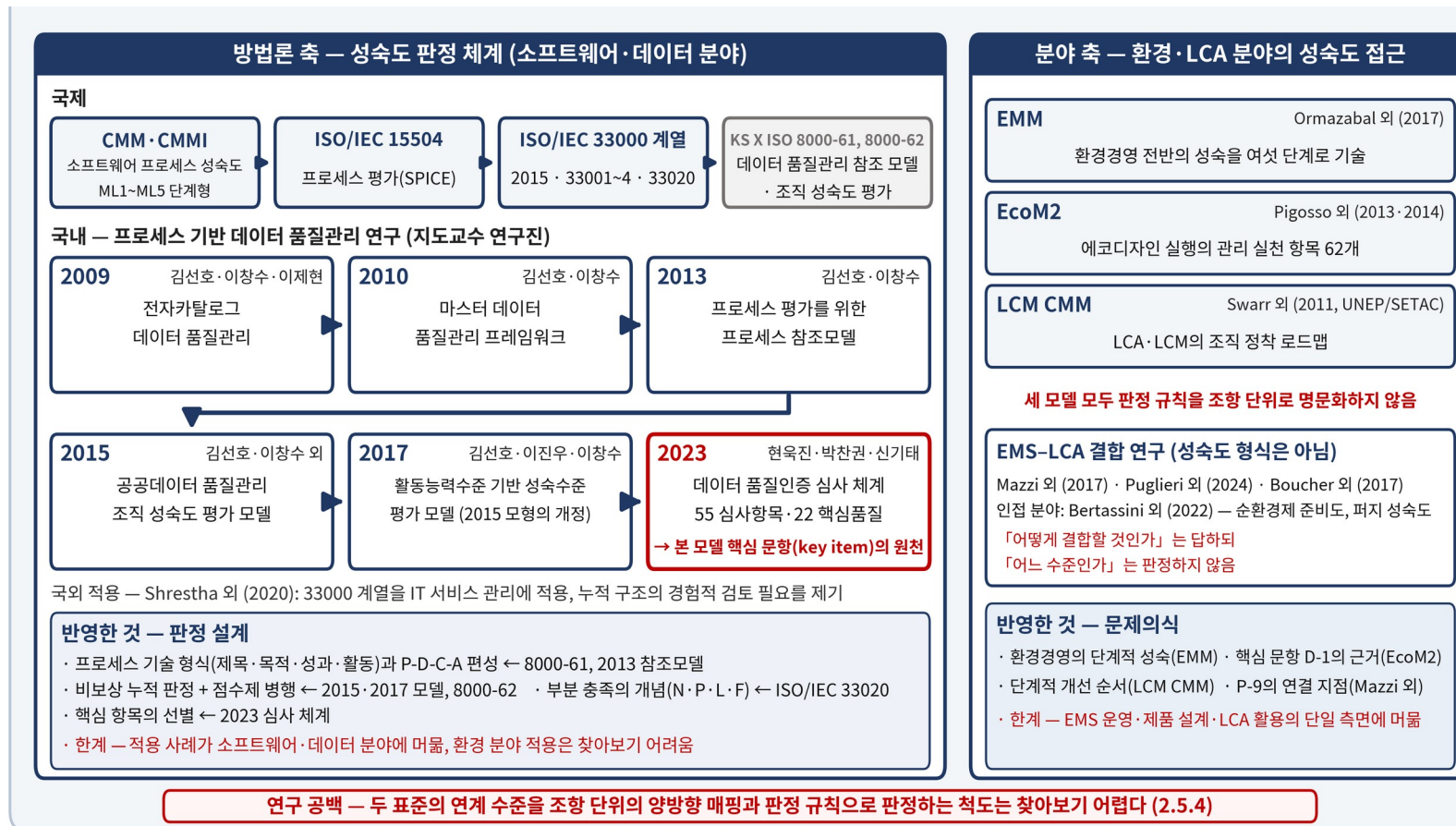
KS X ISO 8000-62 가 여섯 수준과 최소충족 원리를 , ISO/IEC 33004 가 수준의 요건을 줌 — 핵심 문항 4 종에만 비보상 판정

평가를 어떻게 수행하는가 — ISO/IEC 33002( 평가 클래스 ) · 심사 · 평가자 자격 · 개선 계획의 운영 준거도 표준에서 — 조항 번호와 전체 목록은 백업 B-2

**용어** 참조 모델 = 평가할 업무의 목록 ( 무엇을 평가하는가 ) · 평가 모델 = 채점표 ( 어떻게 점수를 매기는가 ) · 성숙도 모델 = 등급 규칙 ( 점수를 수준으로 바꾸는 규칙 ) · 최소충족 · 비보상 = 필수 항목이 빠지면 다른 점수로 매우지 못함 · 이 셋을 합쳐 연계 성숙도 평가 모델 (LMA: Linkage Maturity Assessment)

근거 1.3.3 [ 표 1-1], 2.4, 3.1.2

### ▶ 연계 자체를 조항 단위로 판정한 모델은 찾아보기 어렵다.

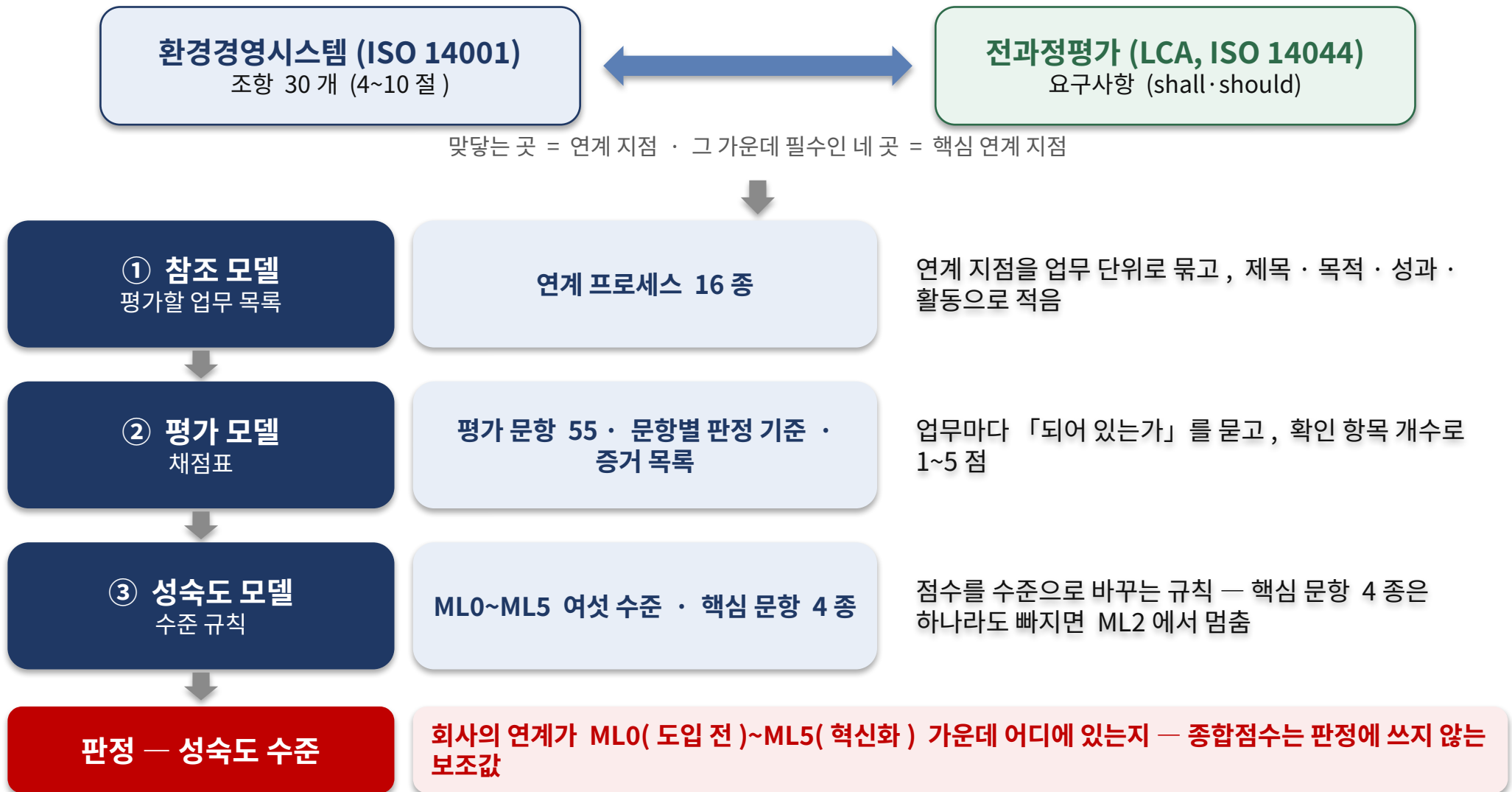


방법론 축 — 판정의 원리를 주었으나 적용 분야가 소프트웨어·데이터에 한정 / 분야 축 — 환경을 다루되 환경경영 운영·제품 설계·LCA 활용의 단일 측면에 머물

※ 방법론 축 — 「공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델」 (김선호·이창수 외, 2015), 「활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델」 (김선호·이진우·이창수, 2017)

※ 분야 축 — EMM: 환경경영 성숙도 모델 (Ormazabal 외, 2017) · EcoM2: 에코디자인 성숙도 모델 (Pigosso 외, 2013·2014) · LCM CMM: 전과정경영 역량 성숙도 모델 (Swarr 외, UNEP/SETAC 2011)

▶ 두 표준을 맞대어 업무 목록 → 채점표 → 수준 규칙의 순서로 만들었다.  
매핑 — 조항을 하나하나 대응



검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 ( 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1 )

### ▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 등급으로 매겼다 .

#### 네 가지 판정 질문 — 30 개 조항 전부에 같은 순서로

- Q1 전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가
- Q2 LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가
- Q3 LCA 결과가 주요 입력인가
- Q4 보조 정보라도 주는가

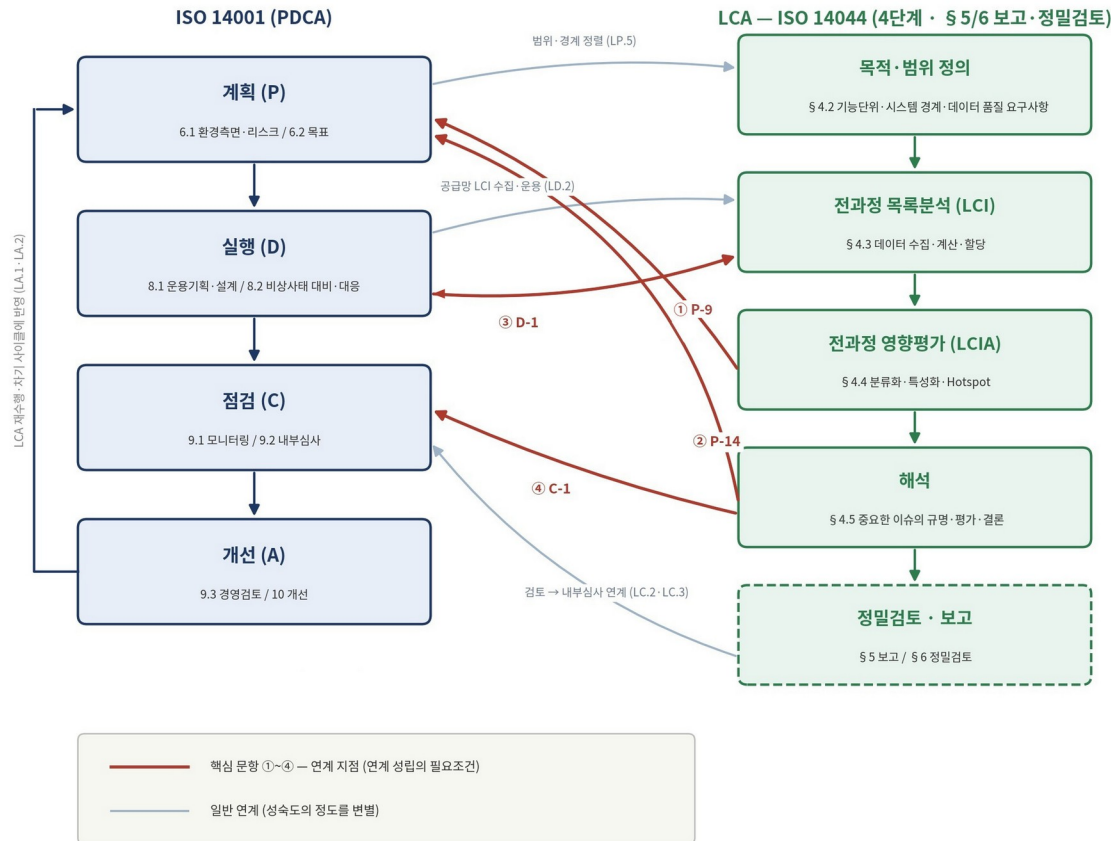
「예」가 나오는 물음이 앞쪽일수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김 . 조항별 판정 전문은 백업 B-1( 흐름 )·B-1a( 등급표 )·부록 A.

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 매우 높음<br>4 개 조항 | 6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1<br>— 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리 |
| 높음<br>12 개 조항   | LCA 결과가 주요 입력 — 없어도 되지만 품질이 떨어짐                   |
| 중간<br>10 개 조항   | LCA 는 보조 정보                                       |
| 낮음<br>4 개 조항    | 조항 본질이 LCA 영역 밖                                   |

ISO 14001 30 개 조항 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합 ) 을 전부 판정 — 55 문항 중 44 는 ISO 14001 조항에 , 11 은 ISO 14044 고유 요건 ( 목적 · 범위 정의 , 목록분석 , 보고 , 정밀검토 ) 에 대응

**용어** shall = 「반드시 해야 한다」 는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001( 표준의 서식과 작성방법 ) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절 )

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다.



왼쪽 — ISO 14001의 관리 주기 (계획-실행-점검-조치) / 오른쪽 — ISO 14044의 4단계. 두 주기가 만나는 곳이 연계 지점이고, 네 곳 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다.

핵심 연계 지점 네 곳 — 굵은 선 ① ~ ④

① 환경측면 (6.1.2) ↔ LCA 영향평가  
영향이 가장 큰 곳 (Hotspot) 을 환경측면 결정의 근거로 쓴다

② 환경목표 (6.2.1) ↔ LCA 해석  
Hotspot 을 근거로 숫자 목표를 세운다

③ 설계·개발 (8.1) ↔ LCA 목록분석  
설계할 때 LCA 결과를 반영한다

④ 모니터링 (9.1.1) ↔ LCA 재수행  
개선 전·후를 LCA 로 다시 측정해 비교한다

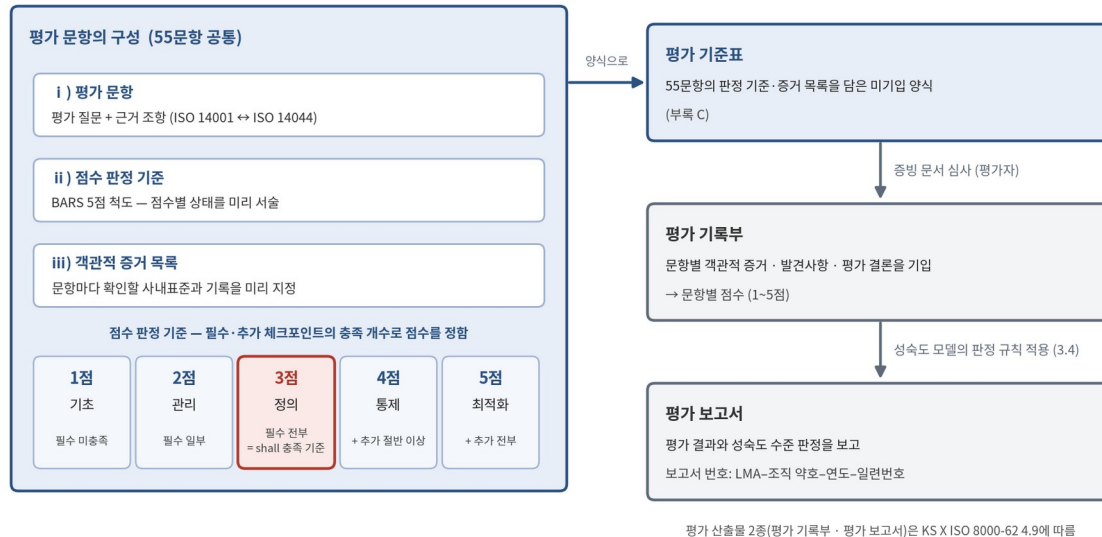
용어 연계 지점 (linkage point) = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다.



L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

### ▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다.



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 ( 계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9 )

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둬

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [ 그림 3-8 ]

### 점수를 매기는 법 — 세 단계

#### ① 확인할 항목을 미리 정한다

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should) 을 적어 둬 — 체크포인트

#### ② 회사 문서를 보고 그 항목이 있는지 센다

구두 설명은 인정하지 않고 문서·기록만

#### ③ 센 개수가 점수 (BARS 앵커)

필수 전부 있으면 3 점 ( 기준선 ) · 추가까지 있으면 4·5 점  
· 필수가 빠지면 1·2 점

#### 예 — ★ D-1 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영

필수 3 개 가운데 2 개만 있어 2 점 — 4 장에서 판정을 가른 문항 . 점수별 기준 전문은 백업 B-10a

**용어** 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 ( 필수·추가 ) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점  
각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

▶ 핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .



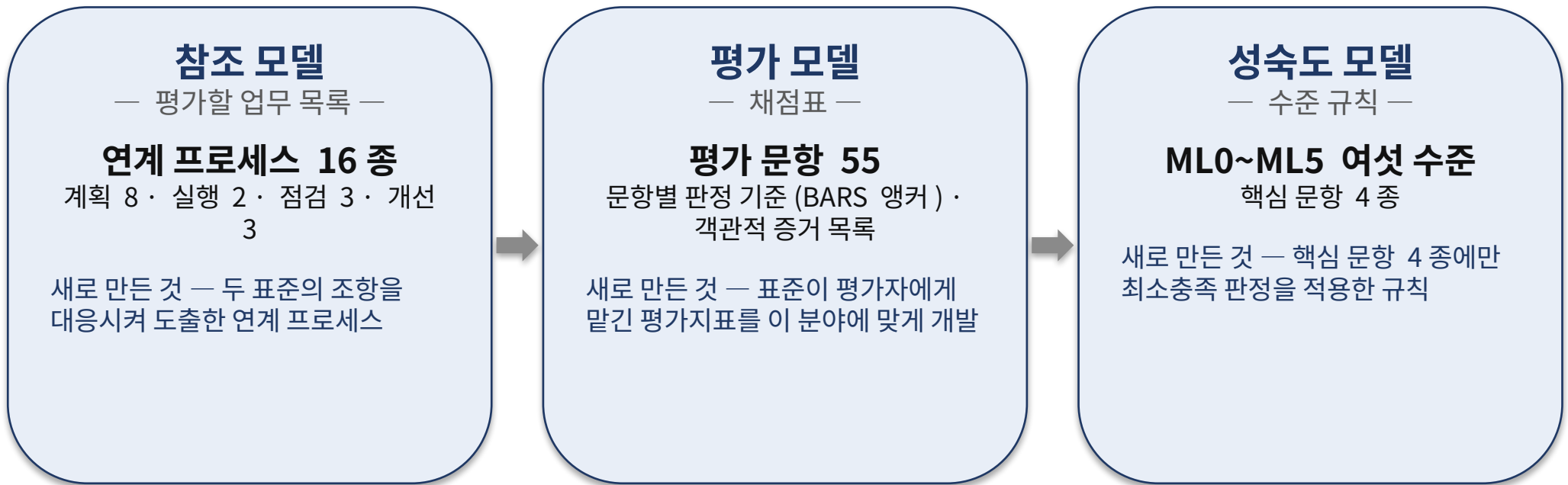
A 사 ▶ ML2  
(D-1 2 점 )

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

**핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 ( 핵심 문항 미달 ) 과 연계가 얹은 지점 (51 문항의 점수 차 ) 은 다르다**

**용어** Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」 고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둬 ) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

▶ 세 계층 · 16 종 · 55 문항 · 여섯 수준으로 갖추어졌고, 두 방향으로 검증하였다.



### 검증 ① 추적성 검증

55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지  
추적 — 문항의 내용타당도 근거  
조항별 판정 전문은 부록 A·B.1

### 검증 ② 표준 적합성 검증

ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 — 충족 22 · 해당  
없음 1 · 보완 1  
**보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI) — 조사지  
설계까지, 실시는 향후 연구 과제**

만든 것

16 종

55 문항

핵심 4 종

ML0~ML5

표준의 틀을 따르고, 표준이 비워 둔 세 곳을  
이 연구가 채웠다

용어 추적성 검증 = 문항마다 어느 표준 조항에서 나왔는지 따라갈 수 있는지 확인 · 내용타당도 지수 (CVI: Content Validity Index) = 전문가들이 「이 문항이 적절한가」를  
평가한 비율 · 객관적 증거 = 문서 · 기록처럼 남이 보아도 확인되는 증거

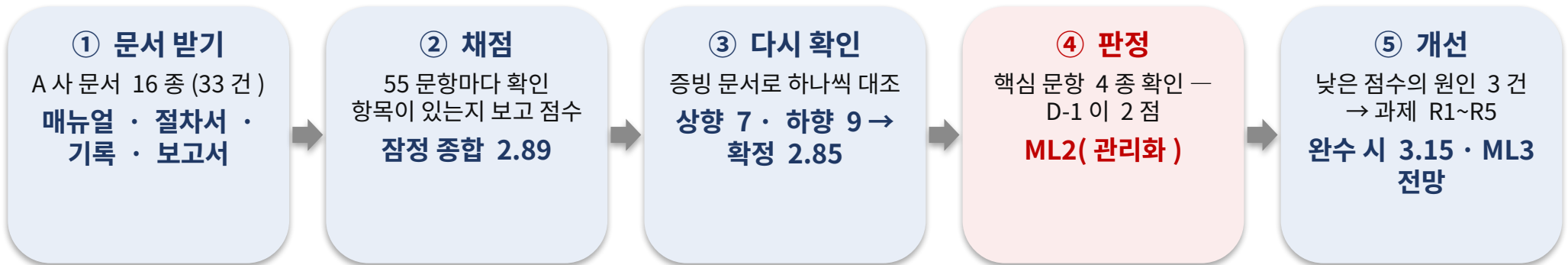
▶ 한 번에 설계하지 않고 전 조항 대조 → 55 문항 → 채점 기준 → 표준 대조의 순서로 다듬었다.



**표준 대조가 모델을 실제로 보완했다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1(최소충족 판정) · ISO/IEC 33004 7.3.6(수준별 프로세스 집합의 도출 규칙) · KS X ISO 8000-61 5.3(프로세스 기술 형식)**

- 2025년 10월 성숙도표의 수준 이름 「기초 · 관리 · 정의 · 통제 · 최적화」가 현행 문항 점수 이름 (1~5점)의 유래 — 성숙도 수준 이름 (ML0~ML5 도입 전 · 도입 · 관리화 · 체계화 · 예측화 · 혁신화)과는 별개 (예상 질문 17번).
- 8월의 편성에서 55 문항이 16종으로 묶였고 기준 · 명칭 · 경계는 연구자가 확정하고 지도교수 검토를 거침 — 3.2.1 K1~K4, 3.2.3.

▶ 연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.



### 적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)

방법 — 문서 심사 ( 면담 · 현장 관찰 없음 ), 평가자 1 명

기간 — 2026 년 6~7 월

비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당 ), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

**목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다**

### ▶ 재검증에서 점수가 낮은 쪽으로 수렴하였다.

#### 미리 정한 규칙 (판정 관례)

- 말로만 한 것은 인정하지 않음
- 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
- 판단이 어려우면 미충족 — 증빙은 체크포인트 단위로 적어 제 3 자가 재현 가능

#### 다시 확인한 결과 (재검증)

- 잠정 점수를 증빙 문서로 하나씩 대조
- 올라간 것 7 건, 내려간 것 9 건 (순변동 - 2 점)
- **종합 2.89 → 2.85 — 재검증이 점수가 후해지는 것을 막는 방향으로 작동**

평가자가 이 회사의 환경경영 업무를 지원한 이력은 공정성 고려 사항으로 밝혔고, 판정은 회사가 생성·기입한 기록의 실재만을 근거로 하였다. 채점 기준은 평가 중 바꾸지 않았다 (C-7·A-9 처리만 평가 뒤 3.4.3 으로 확정, 점수 불변).

| 문항    | 객관적 증거 (평가 기록부 발췌)                                                                                         | 필수         | 추가  | 점수       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|
| ★P-9  | 환경측면 · 영향평가표 (E4) 에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가 (LCA) 결과로 등재되고, 실측치로 중대성이 재채점된 기록 · 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화  | 3/3        | 1/2 | 4        |
| ★P-14 | CI 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한, 연례 전과정평가 (LCA) 측정이 기재 · 환경목표 관리대장에 정량지표 · 기한 · 모니터링 방법이 기입되고 월별 실적이 기록 | 3/3        | 0/2 | 3        |
| ★D-1  | <b>설계 · 개발 절차서가 없음을 확인 — 환경 관련 사내 위원회 운영 조항 · 구매 환경성 평가 절차는 실재, LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인</b> | <b>2/3</b> | 0/2 | <b>2</b> |
| ★C-1  | Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고, Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석, Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가 (LCA) 결과가 기간별로 기록 · 분석   | 3/3        | 0/2 | 3        |

[표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 종 . 51 문항의 체크포인트 충족 수와 점수는 부록 I.

**용어** 판정 관례 = 「말로만 하면 인정 안 함, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족」처럼 채점 전에 미리 적어 둔 판정 규칙 · 재검증 = 잠정 점수를 증빙 문서로 다시 하나씩 대조한 것

| 구분    | P ( 계획 ) | D ( 실행 ) | C ( 점검 ) | A ( 개선 ) | 종합   |
|-------|----------|----------|----------|----------|------|
| 영역 평점 | 3.23     | 3.00     | 2.10     | 2.33     | 2.85 |

성숙도 수준 ML2 ( 관리화 )

- 55 문항 중 3 점 이상 39 문항 (70.9%) — 5 점은 없음
- 프로파일 P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10
- LCA 결과가 들어오는 앞부분 ( 환경측면 · 목표 ) 은 성립 — 그 결과를 검증하고 다시 돌리는 뒷부분 ( 정밀검토 · 재수행 · 경영검토 피드백 ) 은 아직 1 회차 수행 단계

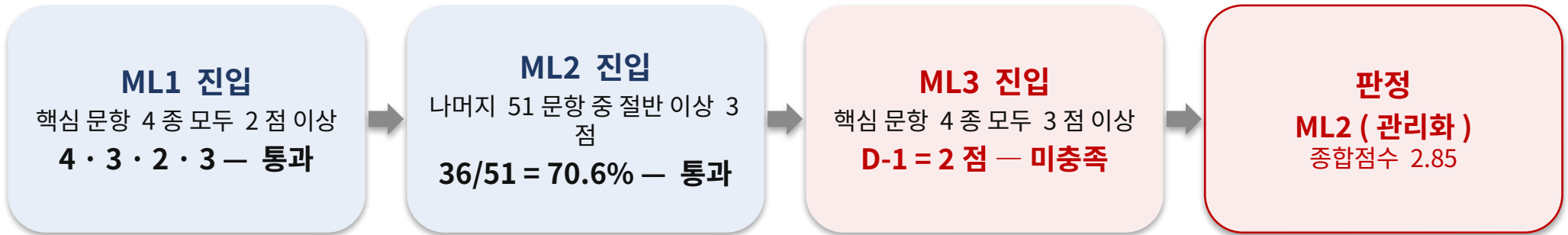
| 점수  | 응답 수 |
|-----|------|
| 1 점 | 5    |
| 2 점 | 11   |
| 3 점 | 26   |
| 4 점 | 13   |
| 5 점 | 0    |

22

▶ 판정을 가른 것은 점수의 크기가 아니라 필요조건의 충족 여부다 .

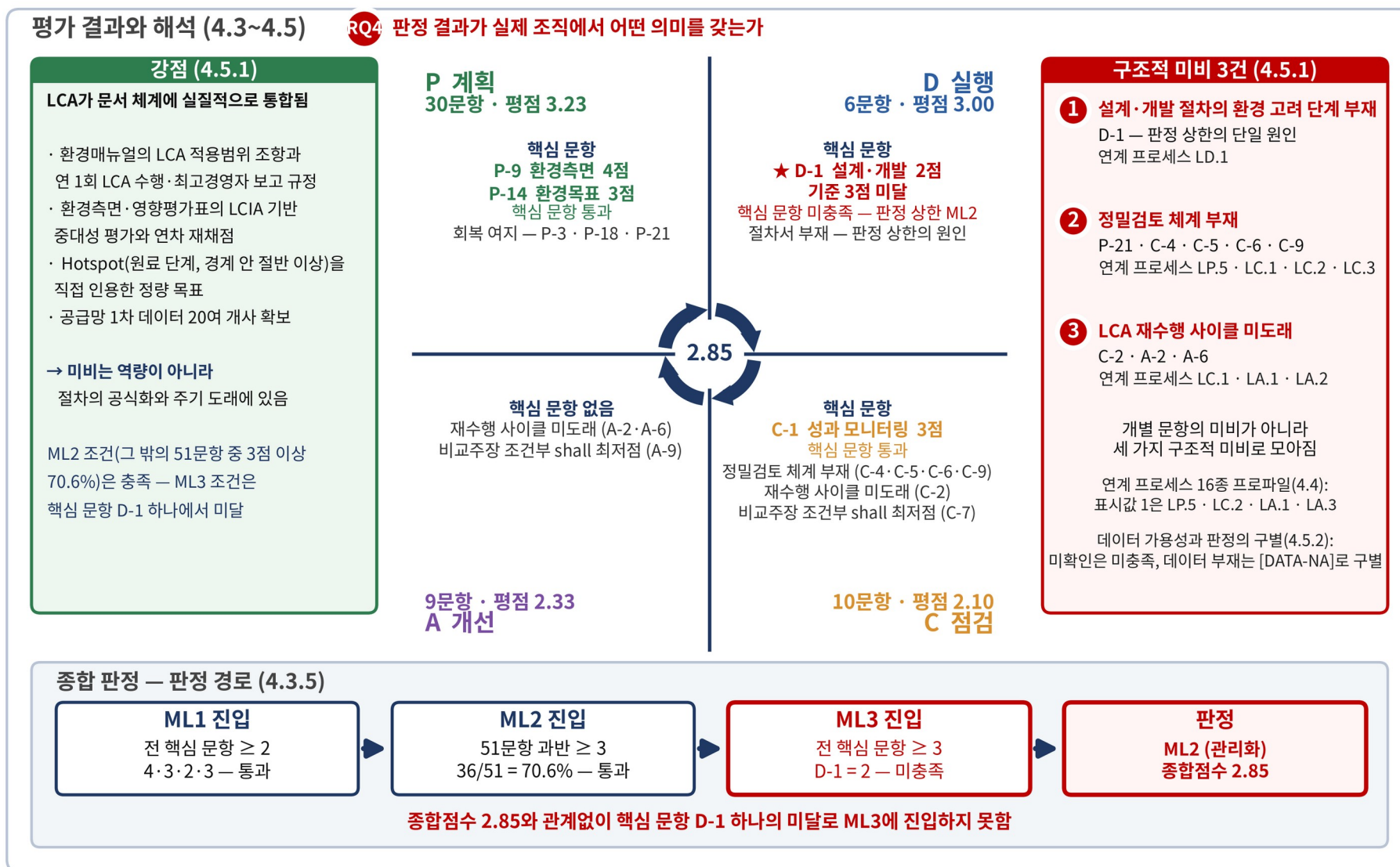


판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」 가 나오는 곳이 수준



종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 ( 민감도 )

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([ 그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([ 그림 4-2]) 는 논문 4.3.5



**종합 판정 — 판정 경로 (4.3.5)**

**ML1 진입**  
전 핵심 문항 ≥ 2  
4·3·2·3 — 통과

**ML2 진입**  
51문항 과반 ≥ 3  
36/51 = 70.6% — 통과

**ML3 진입**  
전 핵심 문항 ≥ 3  
D-1 = 2 — 미충족

**판정**  
ML2 (관리화)  
종합점수 2.85

종합점수 2.85와 관계없이 핵심 문항 D-1 하나의 미달로 ML3에 진입하지 못함

써 본 것

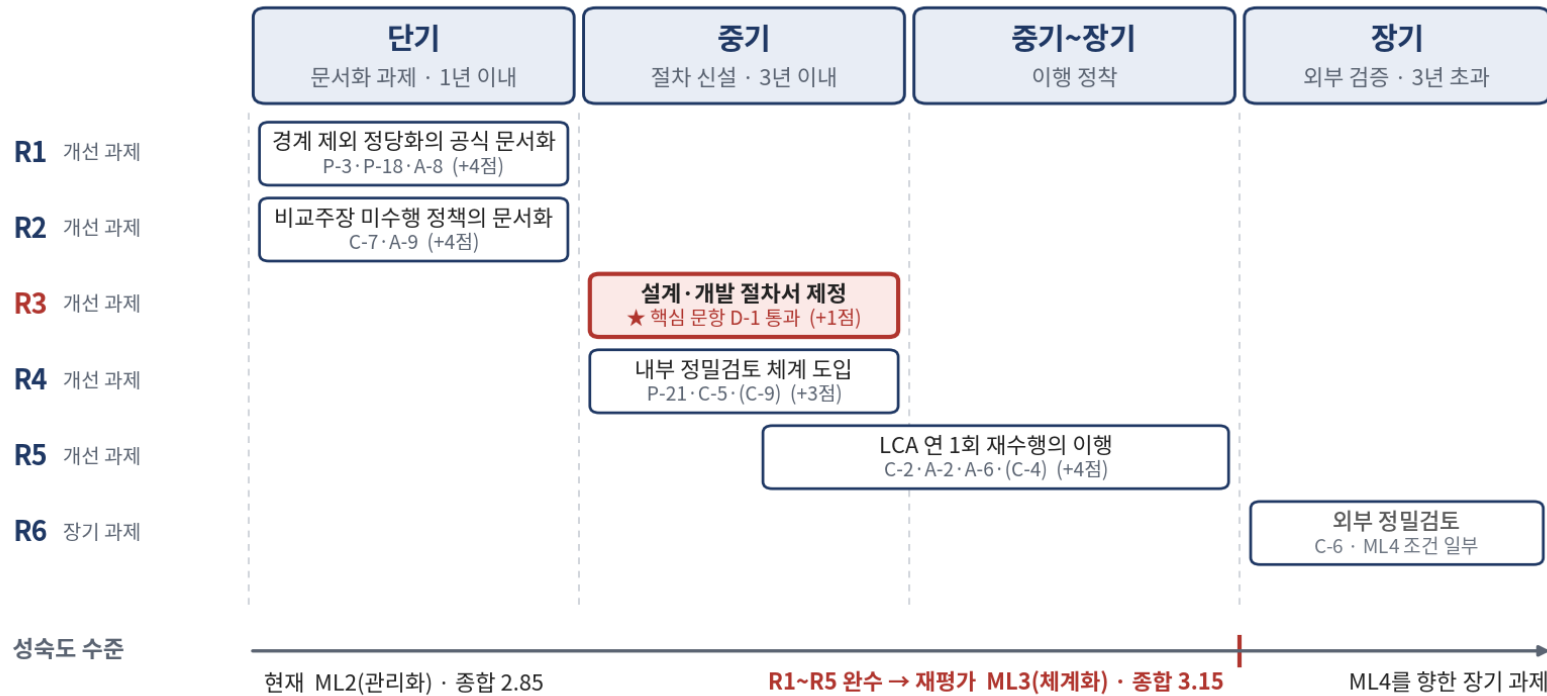


▶ 진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.

| 과제            | 무엇을                                               | 담당부서   | 시기         | 대상 문항                           | 점수 효과                   |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|-------------------------|
| R1            | 제외 단계 ( 사용 · 폐기 ) 정당화의 공식 문서화 +<br>경계 정합성 검토 기록   | 관리부서   | 단기         | P-3 · P-18 · A-8 ·<br>(D-1 추가④) | +4                      |
| R2            | 비교주장 미수행 정책 결정의 문서화                               | 관리부서   | 단기         | C-7 · A-9                       | +4 ( 각 1→3 )            |
| <b>R3</b>     | <b>설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화</b>              | 개발부서   | 중기         | <b>D-1 ★</b>                    | <b>+1 →<br/>ML2→ML3</b> |
| R4            | 내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에<br>LCA 항목 반영          | 관리부서   | 중기         | P-21 · C-5 · (C-9)              | +3 (+1)                 |
| R5            | LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 ·<br>민감도 · 일관성 검사 | ESG 부서 | 중기 ~<br>장기 | C-2 · A-2 · A-6 ·<br>(C-4)      | +4 (+1)                 |
| R6 ( 장<br>기 ) | 외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 ( 수치<br>미포함 )            | 관리부서   | 장기         | C-6                             | —                       |

**구조적 미비 ①→R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건**  
 과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의  
 계획 요소)

▶ 평가와 개선과 재평가가 같은 문구로 이어진다.



| 구분                 | P    | D    | C    | A    | 종합          | 핵심 문항     | 판정         |
|--------------------|------|------|------|------|-------------|-----------|------------|
| 현행 ( 증빙 확정 )       | 3.23 | 3.00 | 2.10 | 2.33 | 2.85        | D-1 미충족   | <b>ML2</b> |
| R1~R5 완수 시 ( 재산정 ) | 3.40 | 3.17 | 2.50 | 3.00 | <b>3.15</b> | 4 종 모두 통과 | <b>ML3</b> |

완수 시 값은 확정 점수를 기준으로 한 재산정이며 이행 결과가 아니다. R6( 외부 정밀검토 ) 은 ML4 를 향한 장기 과제로 수치에 포함하지 않는다.

시기 구분 — 단기 1년 이내 · 중기 3년 이내 · 장기 3년 초과 (1년 = A사 환경매뉴얼의 LCA 연 1회 재수행 주기, 3년 = 환경경영시스템 (ISO 14001) 인증의 갱신 주기) — 4.6.3

## ▶ 말할 수 있는 범위와 말할 수 없는 범위를 갈라 둔다 .

### 장점

- 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
- 판정 기준의 명문화 — 같은 증거면 같은 점수
- 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 필수 네 곳이 빠지면 드러난다
- 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
- 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서
- 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 숫자로 확인

### 단점

- 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항의 선택은 전문가 검토 전
- 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값
- 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , 두 분야를 다 알아야
- 적용 대상의 제약 — LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다
- 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수에 , 형식적 이행은 못 가림
- 환경성과와의 관계 미검증 — 탄소 · 비용이 주는지는 확인 안 함

**한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함**

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 ( 선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가 ). 기대 효과 ( 탄소 저감 = 비용 감소 ) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

▶ 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 수준으로 판정하며 개선으로 연결하는 척도를 만들어 한 기업에 적용하였다.

|    | 내용                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 두 표준 (ISO 14001 · ISO 14044) 이 서로를 전제하지 않아 현장에서 따로 운영된다 — 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다                                                   |
| 방법 | 두 표준 전조항 양방향 매핑 → 참조 모델 ( 연계 프로세스 16 종 ) · 평가 모델 (55 문항 · BARS) · 성숙도 모델 (ML0~ML5 · 핵심 문항 4 종 ) = LMA · 두 방향 검증 ( 추적성 · 33004 24 건 ) |
| 결과 | 제조기업 A 사 시범 적용 — 종합 2.85(P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33), 핵심 문항 D-1 미달로 ML2 · 구조적 미비 3 건 → 개선 과제 R1~R5 · 완수 시 3.15 · ML3 전망       |
| 의의 | 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 연계를 조직 단위로 판정하는 척도 — 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조                                                  |
| 한계 | 단일 기업 · 단일 시점 · 단일 평가자 — 판정은 모델의 판정 논리를 검증한 것이지 A 사의 공식 등급이 아님 · CVI 조사와 복수 기업 적용 , 단체표준화 검토가 향후 연구 과제                               |

한 줄



환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

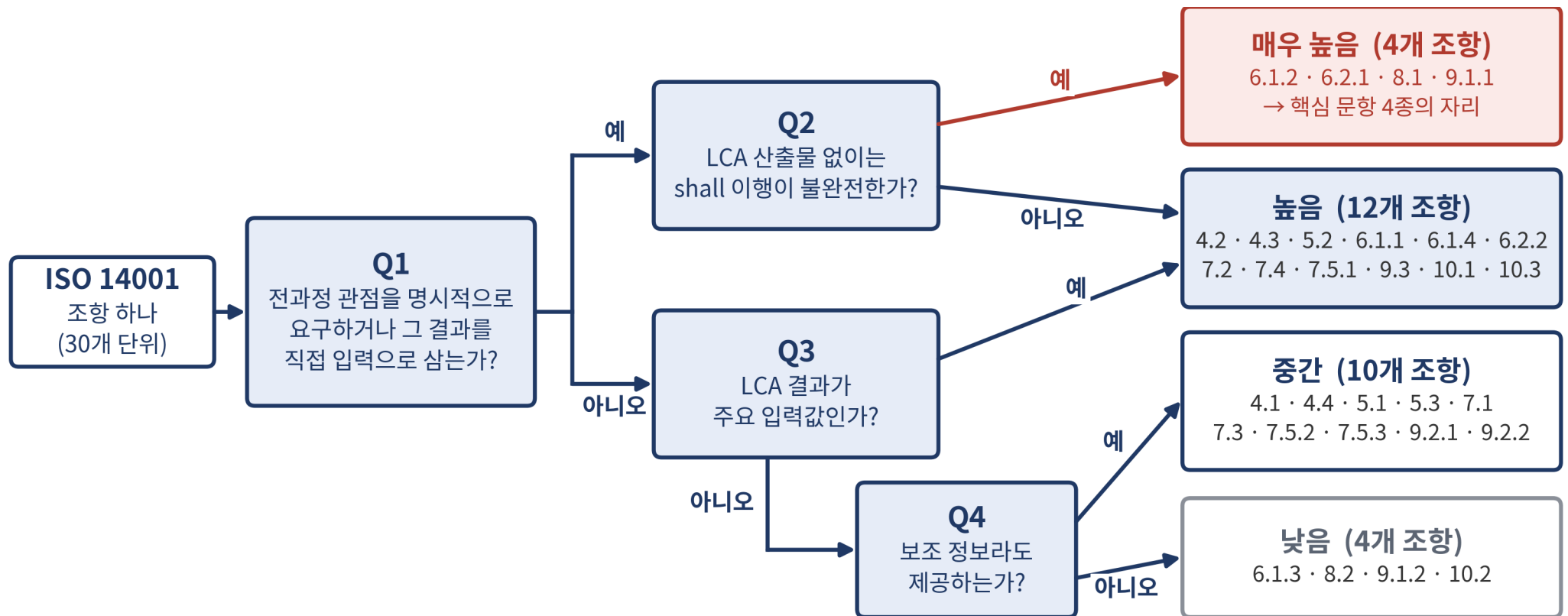
**본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .**

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는데 기여하고자 한다 .

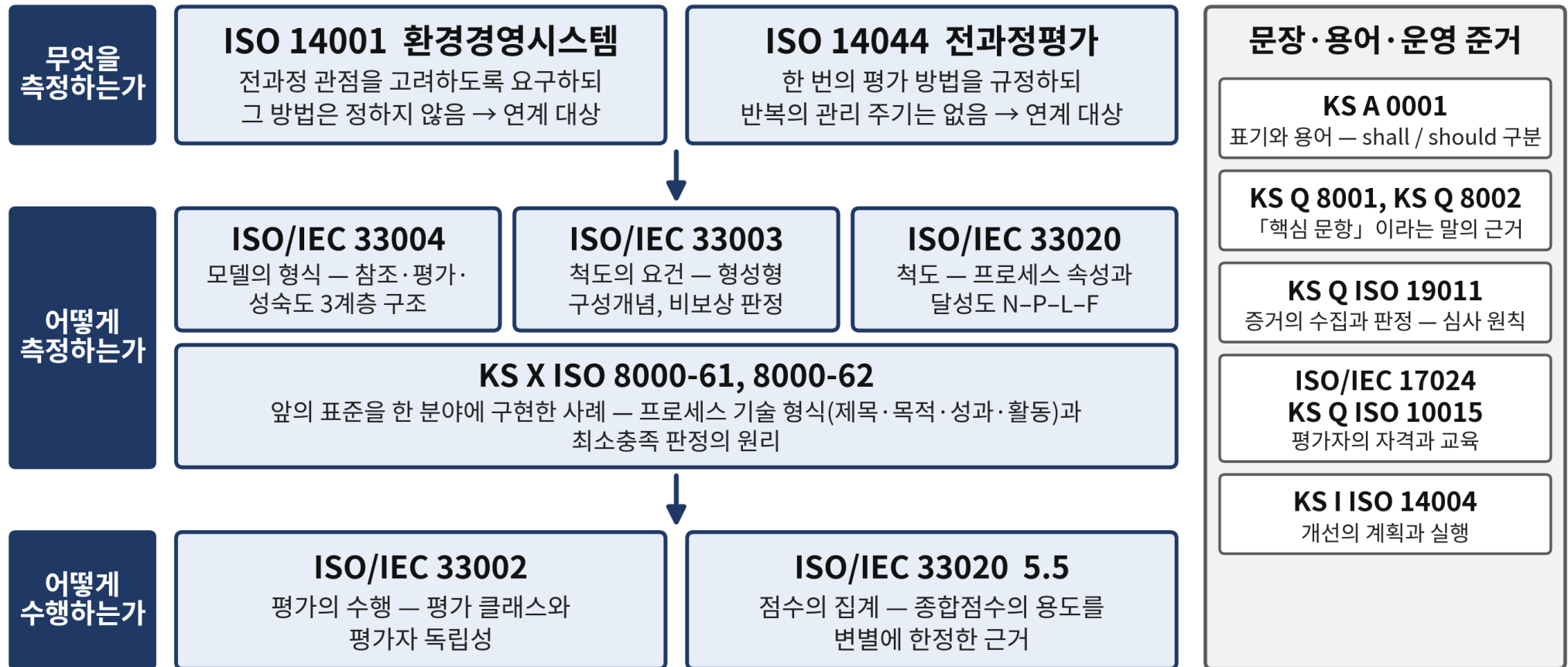
**감사합니다**

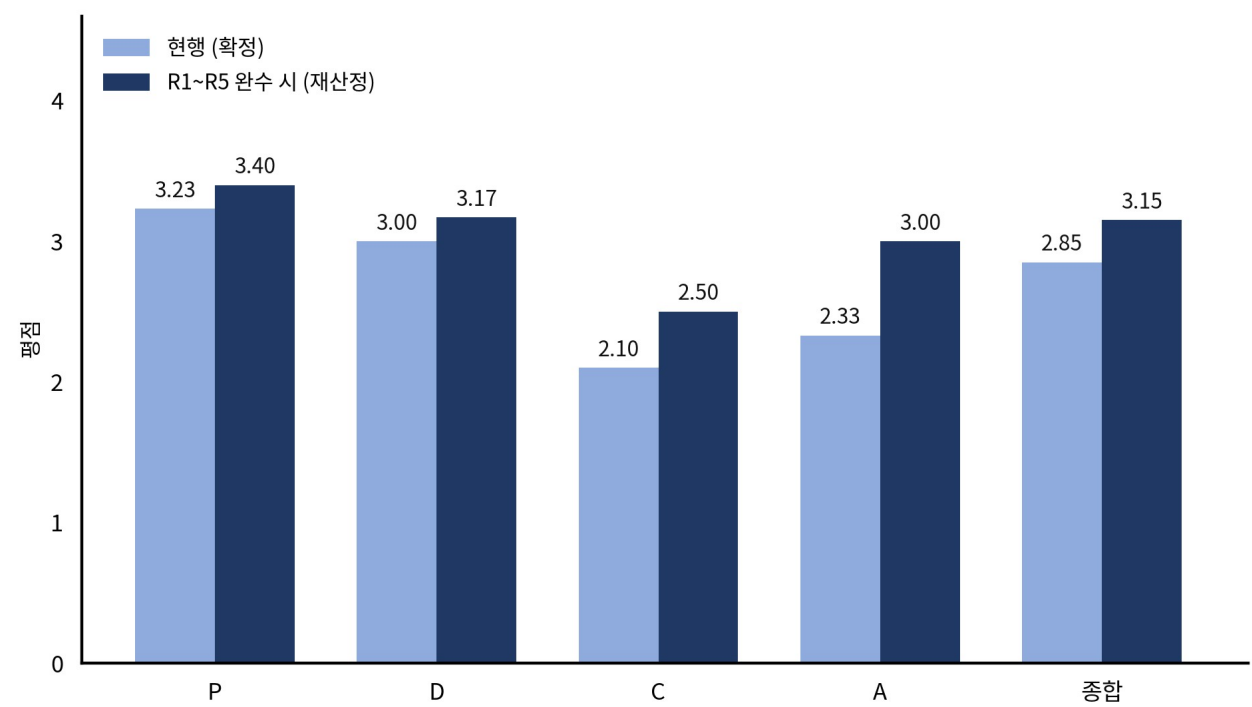
## 백업 슬라이드

질문이 나올 때만 꺼낸다 — B-1~B-16 그림 · 표 (B-1a 등급표 · B-10a 채점 기준 표 · B-11a 진입 조건 표 · B-13a 영역별 그래프 포함) · B-0 장별 요약 (1·2 장 한 장 요약, 5 장 그림 세 장) · B-Q1~B-Q12 예상 질문



| 판정 등급            | 판정 요건 ( 요지 )                                                              | 해당 조항                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>매우 높음 (4)</b> | ① 전과정 관점 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물 | <b>6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1</b>                                   |
| 높음 (12)          | LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 — 없이도 이행 가능하나 품질 저하                                  | 4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3 |
| 중간 (10)          | 부가적 정보 제공 — 대체 수단으로 충분히 이행 가능                                             | 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2             |
| 낮음 (4)           | 간접적 기초 데이터 제공 — 조항 본질이 LCA 영역 밖                                           | 6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2                                              |





## 핵심 문항 판정 (기준 ≥3점)

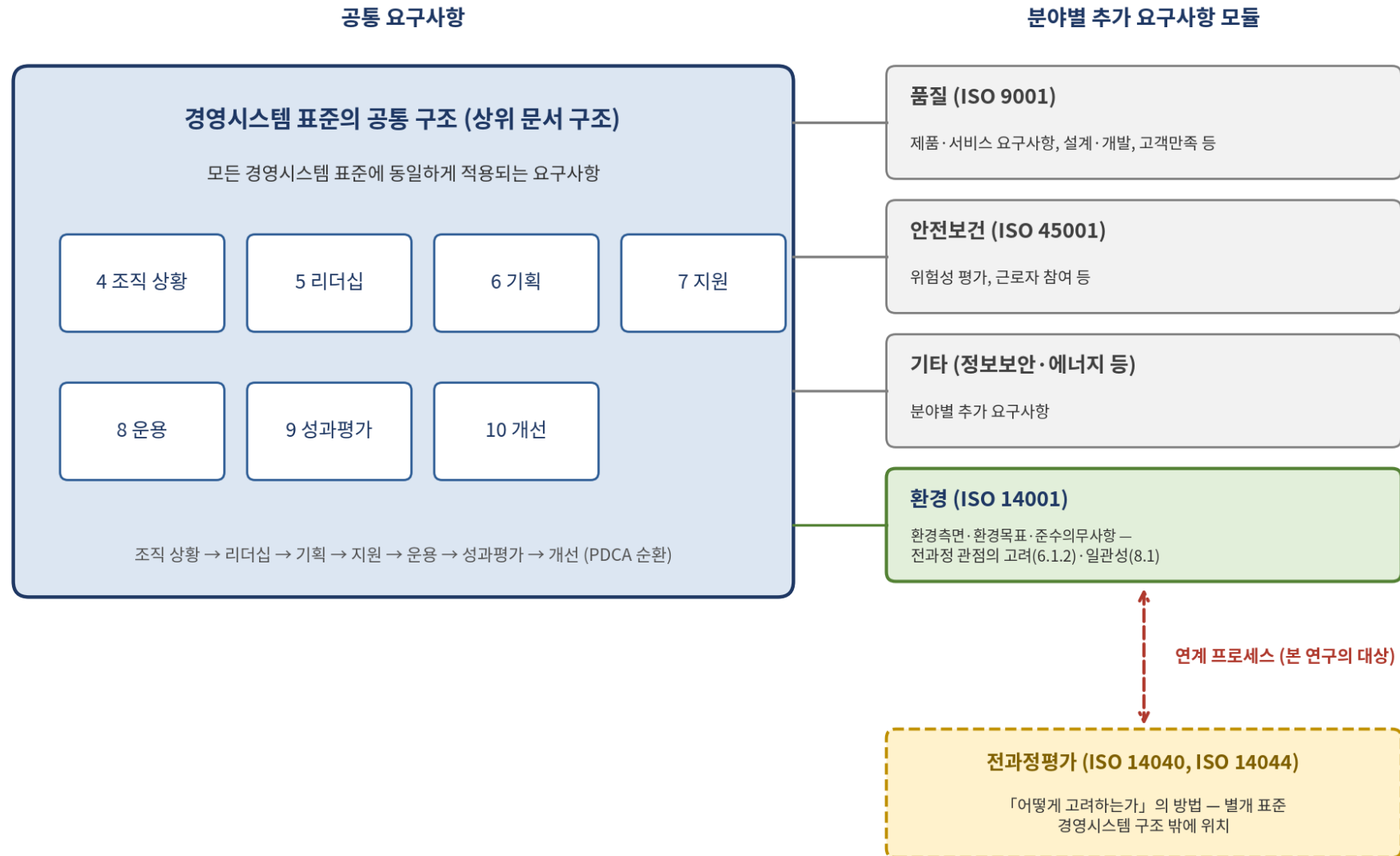
|       | 현행     | 개선 후       |
|-------|--------|------------|
| ★P-9  | 4점 통과  | 통과 유지      |
| ★P-14 | 3점 통과  | 통과 유지      |
| ★D-1  | 2점 미충족 | 3점 통과 (R3) |
| ★C-1  | 3점 통과  | 통과 유지      |

판정: ML2(관리화) → ML3(체계화) — D-1 해소가 전환 요건

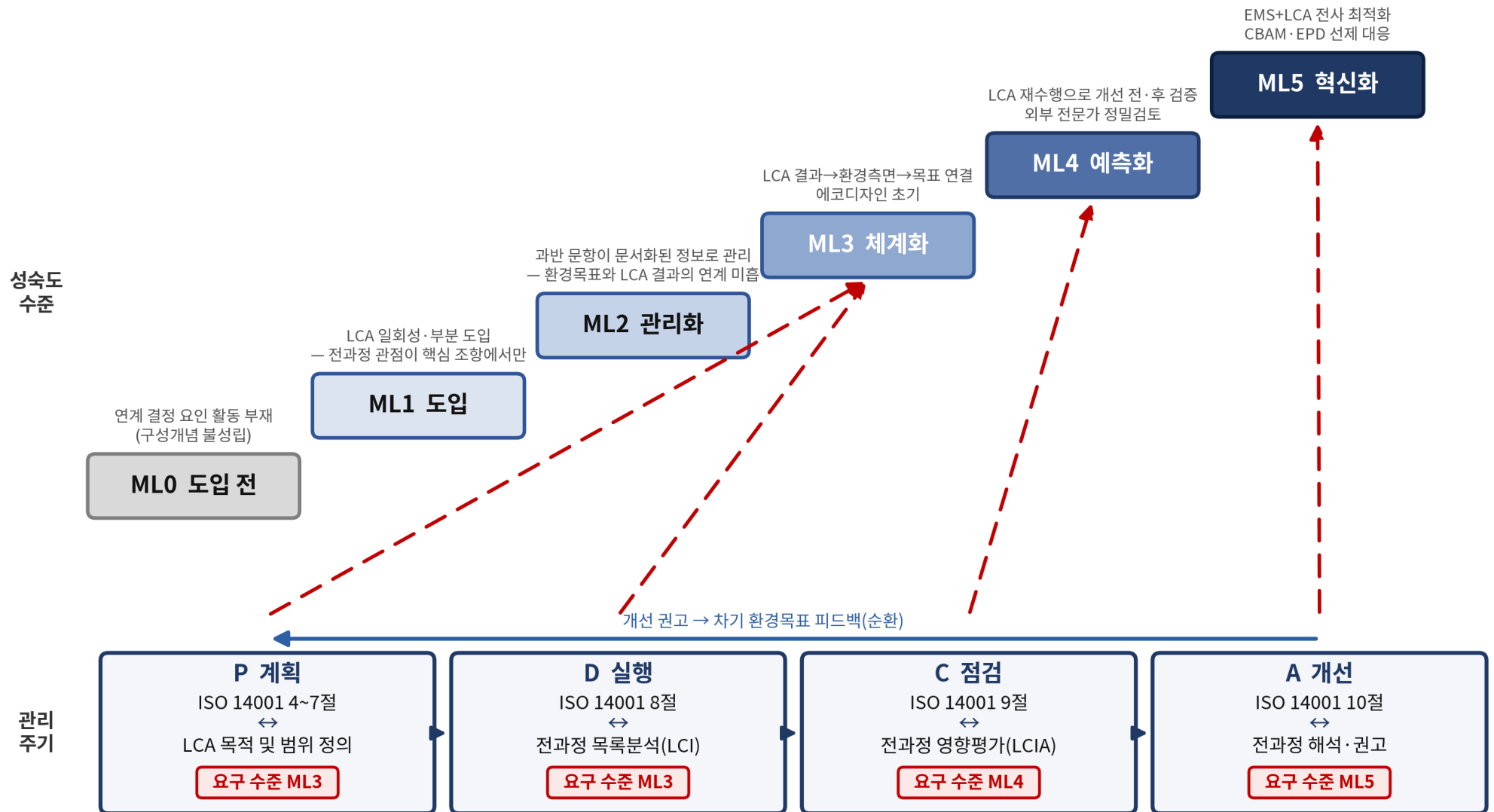
# ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — [그림 2-1]

백업 B-3

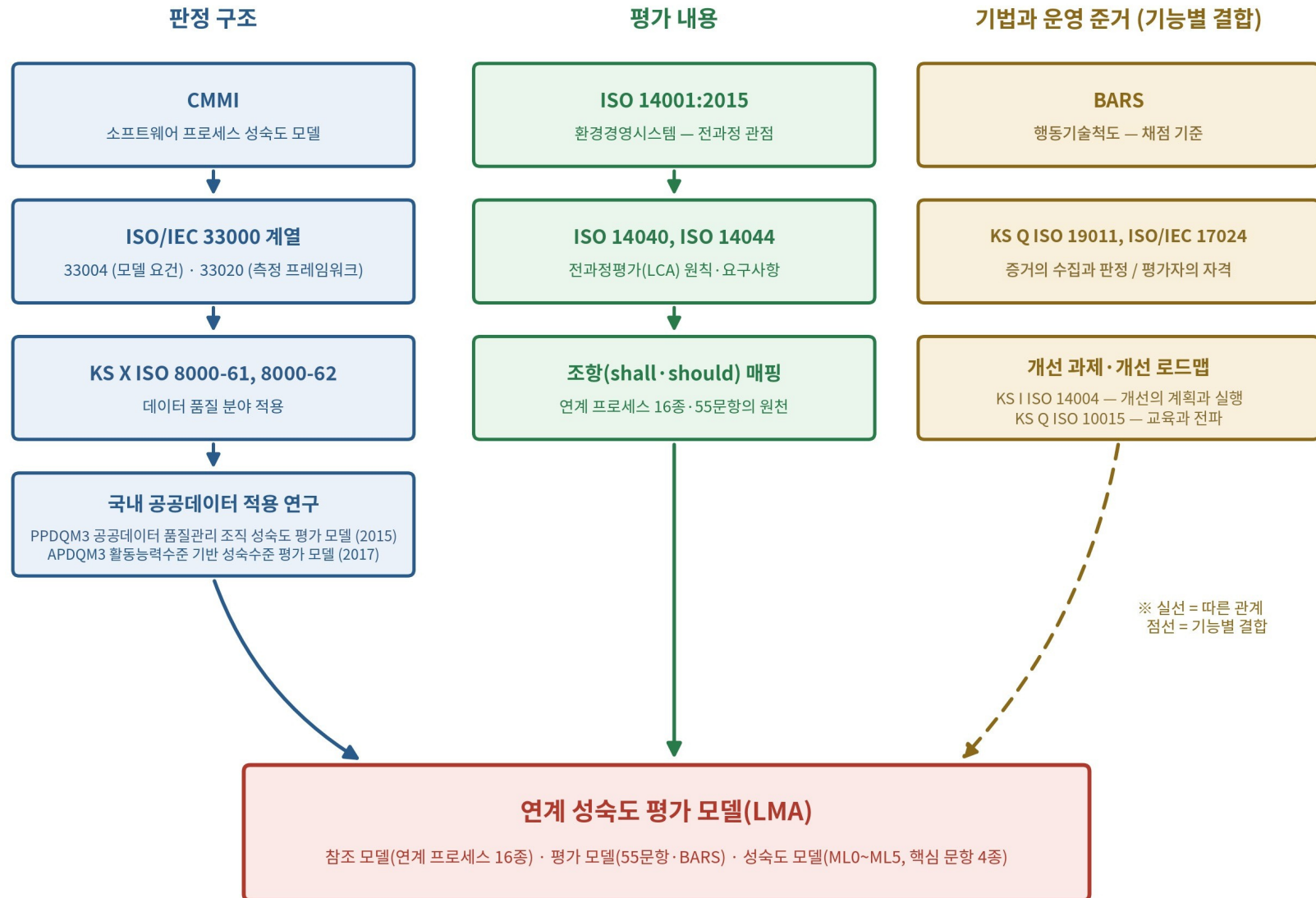




※ 공통 구조는 ISO 14001:2015가 채택한 상위 문서 구조(4~10절)에 따른다.

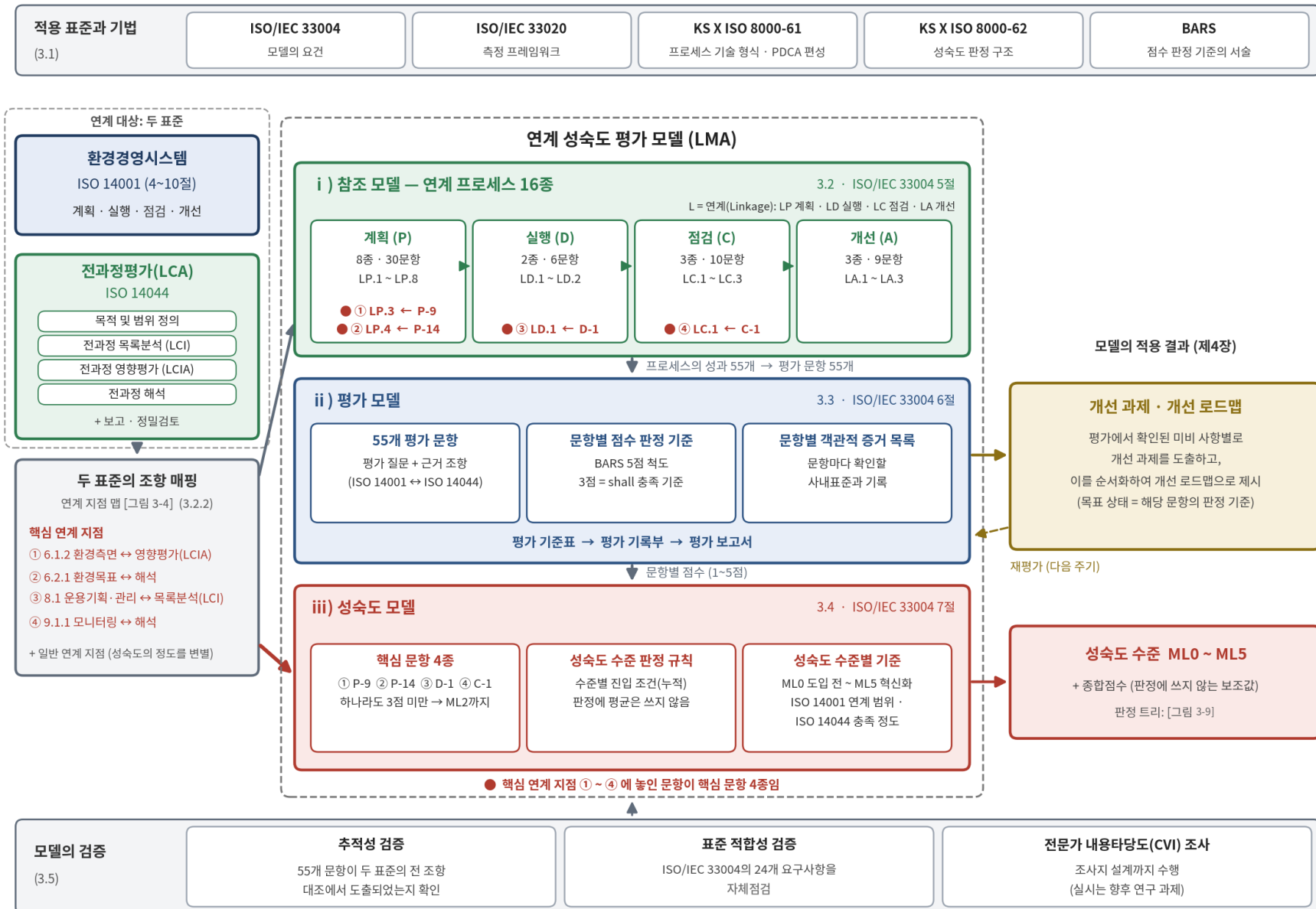


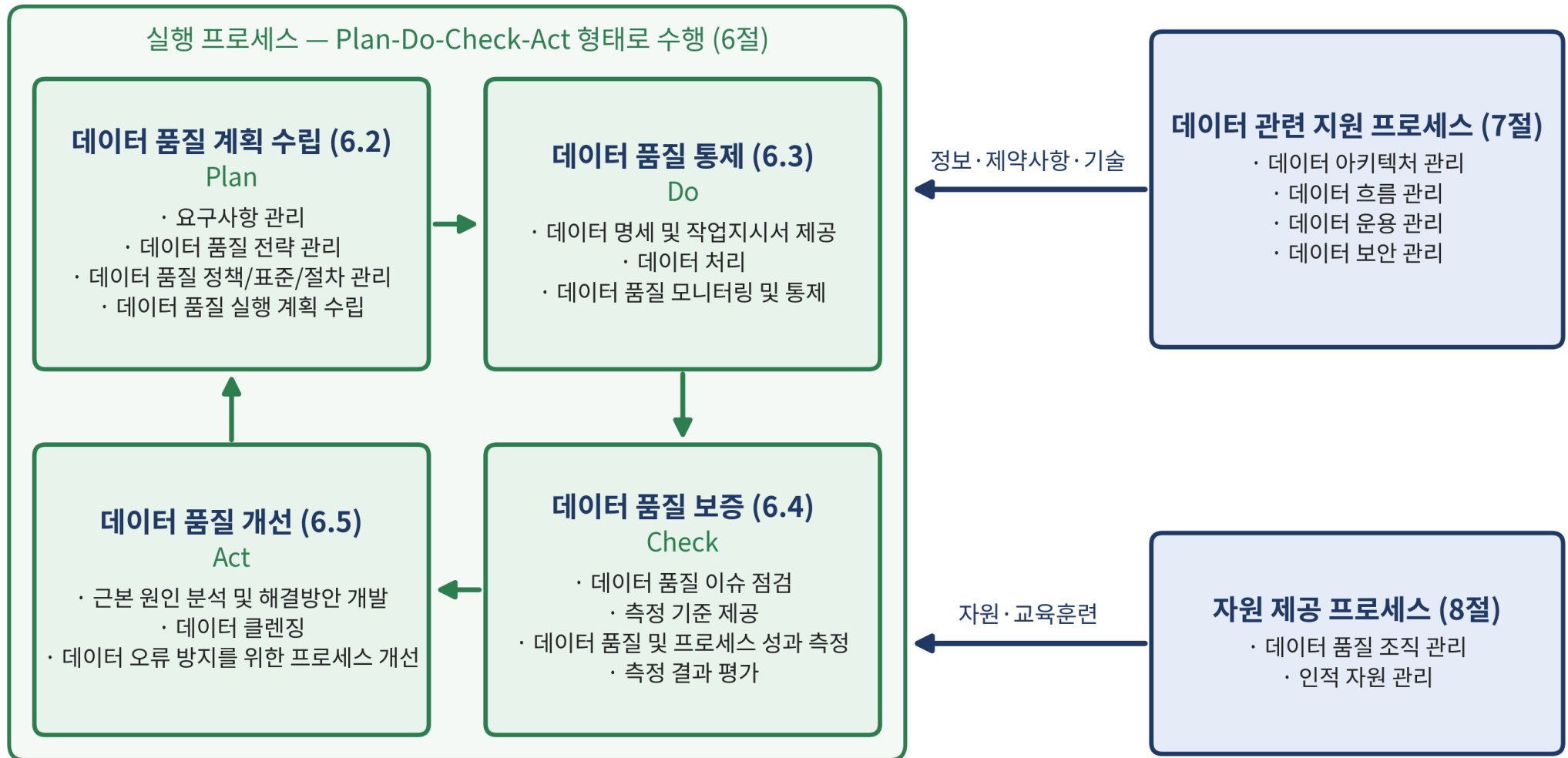
※ 요구 수준 = 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준(P·D 핵심 문항, C·A 영역 전 문항).  
 ※ ML1·ML2는 영역이 아니라 핵심 문항 4종(P 2·D 1·C 1)과 51문항 과반으로 판정되므로 영역 화살표를 두지 않음.



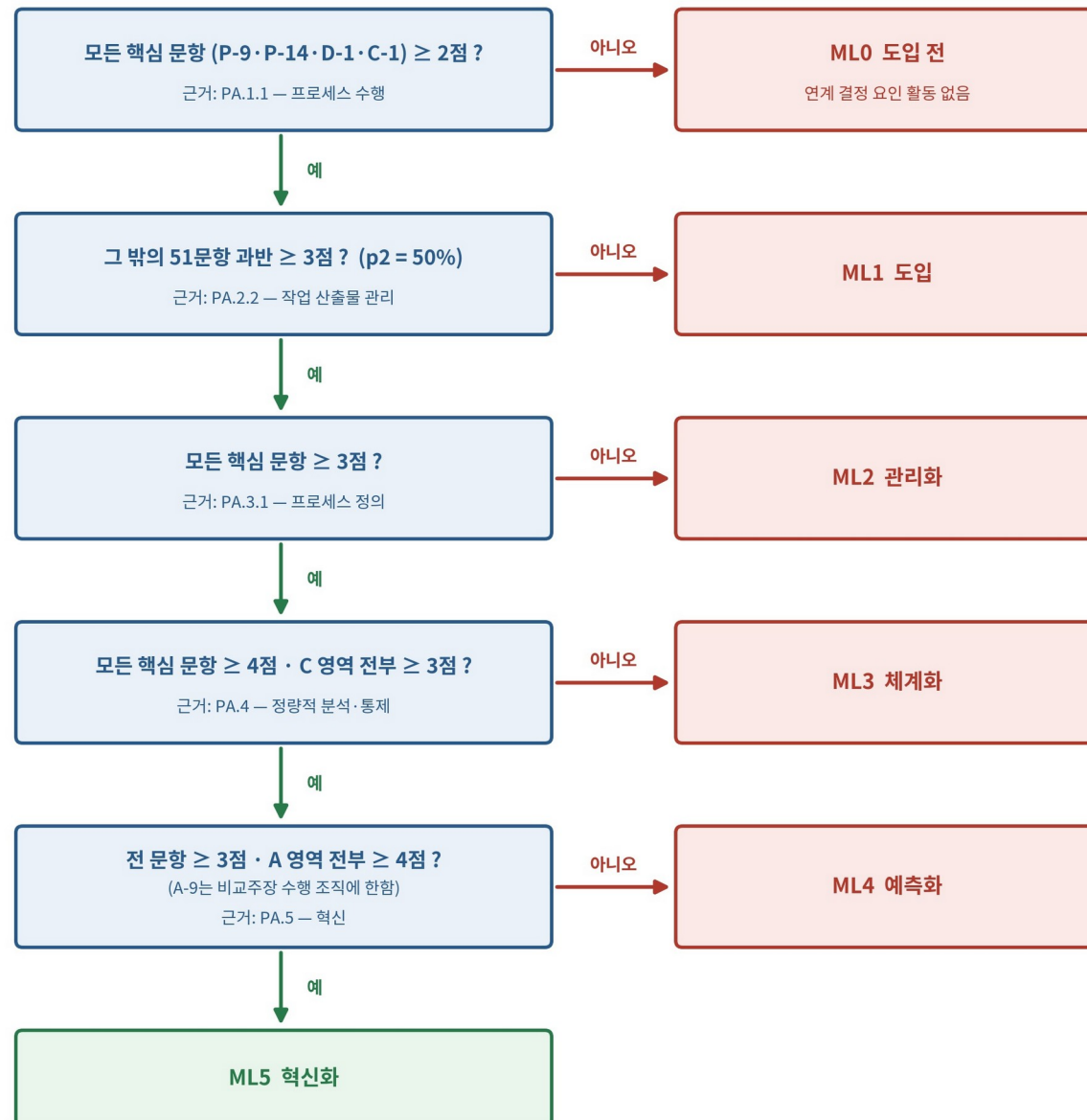
# 연계 성숙도 평가 모델 (LMA)의 구성 — [그림 3-2]

백업 B-7





※ 실행 프로세스는 지속적인 데이터 품질 개선을 위해 Plan-Do-Check-Act 형태를 따라 수행되며, 데이터 관련 지원 프로세스는 정보·제약사항·기술을, 자원 제공 프로세스는 전사적 차원의 자원과 교육훈련을 공급한다. (KS X ISO 8000-61:2016 5.1 그림 1 및 5.2 그림 2의 재구성 · 하위 수준 프로세스 20종 · 조항 번호는 같은 표준 6~8절)





성숙도 수준은 판정 규칙으로만 결정되고, 종합점수는 판정에 쓰이지 않는 보조값임

예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (14001 8.1 ↔ 14044 4.3.2)

| 점수          | 상태 (BARS 앵커)                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 5 최적화       | 필수 3/3 + 추가 2/2 — 폐기단계 정당화와 대안 비교까지 갖춘 에코디자인 정착                |
| 4 통제        | 필수 3/3 + 추가 1/2 — 절차 · 활용 · 기록 완비, 정당화 또는 대안 비교 중 하나           |
| <b>3 정의</b> | <b>필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화 · 기록됨 = shall 충족 기준</b> |
| 2 관리        | 필수 1~2/3 — 재생재료 적용 등 부분적 반영, 절차화 · 기록 미흡                       |
| 1 기초        | 필수 0/3 — 설계에 전과정 고려 없음                                         |

필수 체크포인트 (shall 성) — ① 설계 · 개발 프로세스에 전과정 고려 절차 반영 ② LCA/LCI 데이터의 설계 입력 활용 ③ 설계 산출물에 반영 결과 기록

추가 체크포인트 (should 성) — ④ 폐기단계 고려 설계 ⑤ 설계 대안 간 LCA 비교 정례화

| 수준       | ISO 14001 연계 범위                                                                        | ISO 14044 충족 요건 (shall/should)                                                                                 | 통합 활동 수준 (요지)                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML0 도입 전 | — (연계 활동 부재)                                                                           | — (진입 조건 없음 — ML1 조건 미달의 잔여 범주)                                                                                | 연계 결정 요인 활동의 부재 = 구성개념 불성립 —<br>EMS·LCA의 개별 운영 여부와 무관 (KS X ISO 8000-62<br>4.4.2 수준 0 상당) — LCA 미수행 또는 LCA 결과가<br>환경경영시스템 (ISO 14001)의 결정에 쓰이지 않는<br>상태 |
| ML1 도입   | 핵심 조항 (6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서<br>연계 활동이 착수됨 — 핵심 문항 4종 모두 2<br>점 이상 (필수 체크포인트 일부 충족) | shall 일부 충족 (핵심 지점만) — LCA 결과가<br>존재하나 연구 목적 (4.2.2)· 데이터 수집 절차 (4.3.2)<br>는 미확립                               | LCA 일회성·부분 도입 — 전과정 관점이 핵심<br>조항에서만 부분적으로 나타남                                                                                                           |
| ML2 관리화  | 핵심 지점의 활동에 더해 그 밖의 문항 과반이<br>shall 충족 (3점 이상)                                          | shall 일부 충족 — 목적 정의 수행, 데이터 수집은<br>조직 내부 공정 한정 (4.3.2), 분류·특성화 일부<br>(4.4.2)                                   | 중대한 환경측면 초기 파악, 과반 문항이 문서화된<br>정보로 관리 — 환경목표와 LCA 결과의 연계 미흡                                                                                             |
| ML3 체계화  | PDCA 전 단계에서 LCA 공식 연계                                                                  | shall 전 항목 충족, should 미충족 — 4.2~4.5 전<br>단계 수행, 데이터 품질 요구사항 (4.2.3.6)· 완전성·<br>민감도 검사 (4.5.3) 충족               | EMS·LCA 절차의 문서화·표준화 — LCA 결과 →<br>환경측면 (6.1.2) → 목표 (6.2.1) 연결, 에코디자인<br>(8.1) 초기 적용                                                                    |
| ML4 예측화  | LCA 재수행 기반 정량적 성과 관리                                                                   | shall 완전 충족 + should 일부 충족 — LCIA의<br>선택적 요소 (4.4.3, 조건부 shall)· 신뢰도 평가 수행,<br>내·외부 전문가 검토 (6.2, 조건부 shall) 도입 | LCA 재수행에 의한 개선 전·후 정량 검증 — 내부심사<br>통합 점검·경영검토 공식 보고, 외부 전문가 정밀검토<br>도입                                                                                  |
| ML5 혁신화  | 전사적 LCA 통합, 전략경영 최적화                                                                   | shall + should 전 항목 충족 — 선택 요소 완전 활용,<br>공개 비교주장 보고 (5.3)· 이해관계자 패널 검토<br>(6.1·6.3)(해당시)                       | EMS+LCA 통합의 전사적 최적화 — CBAM·EPD 등<br>외부 규제 선제 대응, 에코디자인 전제품 계열 적용                                                                                        |

# 성숙도 수준 진입 조건과 설계 근거 — [ 표 3-7]

백업 B-11a

| 수준             | 진입 조건 ( 누적 )                                               | 설계 근거                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ML0 도입 전       | ML1 조건 미달                                                  | 연계 결정 요인의 활동 부재 = 구성개념 불성립                             |
| ML1 도입         | 모든 핵심 문항 $\geq 2$                                          | 필요조건 활동의 수행 증거 (PA.1.1 상당 )                            |
| ML2 관리화        | + 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 $\geq 50\%$                          | 과반이 문서화된 정보로 관리 (PA.2.2 상당 )                           |
| <b>ML3 체계화</b> | <b>+ 모든 핵심 문항 <math>\geq 3</math></b>                      | 연계 절차 전부 shall 충족 기준 정의 (PA.3.1 — 8000-62 4.5.1 최소충족 ) |
| ML4 예측화        | + 모든 핵심 문항 $\geq 4$ , C 영역 전부 $\geq 3$                     | 핵심 문항 통제 수준 + 성과 측정 전면 충족 (PA.4 상당 )                   |
| ML5 혁신화        | + 전 문항 $\geq 3$ , A 영역 전부 $\geq 4$ (A-9 는 비교주장 수행 조직에 한함 ) | shall 전 항목 충족 + 개선 체계 통제 수준 (PA.5 상당 )                 |

최소충족 원리는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 에서 가져오고 적용 범위만 네 문항으로 한정 — 그 밖의 51 문항은 BARS 5 점으로 종합점수에 반영 . 비교주장 조건부 shall(C-7·A-9) 은 3.4.3 의 기준 — 비교주장 미수행 조직은 최저점 (1 점 )·N/A 민감도 병기 , 미수행 정책을 문서화하면 3 점 .

| 단계     | 조건                                       | A 사 현재 ( 증빙 확정 )                 | R1~R5 이행 후                           |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ML1 진입 | 전 핵심 문항 $\geq 2$                         | $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3$ — 통과 | 통과                                   |
| ML2 진입 | 51 문항 과반 $\geq 3$                        | $36/51 = 70.6\%$ — 통과            | 통과 ( 회복 문항 반영 시 상승 )                 |
| ML3 진입 | 전 핵심 문항 $\geq 3$                         | <b>D-1 = 2 — 미충족</b>             | $D-1 \geq 3 (R3)$ — 통과               |
| ML4 진입 | 전 핵심 문항 $\geq 4 + C$ 영역 전<br>문항 $\geq 3$ | ( 도달 전 )                         | $P-14 \cdot D-1 \cdot C-1 = 3$ — 미충족 |
| 판정     | —                                        | <b>ML2 ( 관리화 ) · 종합 2.85</b>     | <b>ML3 ( 체계화 ) · 종합 3.15</b>         |

[ 표 4-17 ]. 판정의 양상은 KS X ISO 8000-62 부속서 C 그림 C.1( 우수 프로세스 복수 + 1 개 미달 = 성숙도 수준 2) 과 같다 .  
개선 후는 ML4 조건에서 다시 멈춘다 — R6 을 별도의 장기 경로로 두는 근거 .

## 강점 (4.5.1)

### LCA가 문서 체계에 실질적으로 통합됨

- 환경매뉴얼의 LCA 적용범위 조항과 연 1회 LCA 수행·최고경영자 보고 규정
- 환경측면·영향평가표의 LCIA 기반 중대성 평가와 연차 재채점
- Hotspot(원료 단계, 경계 안 절반 이상)을 직접 인용한 정량 목표
- 공급망 1차 데이터 20여 개사 확보

### → 미비는 역량이 아니라

절차의 공식화와 주기 도래에 있음

ML2 조건(그 밖의 51문항 중 3점 이상 70.6%)은 충족 — ML3 조건은 핵심 문항 D-1 하나에서 미달

## 구조적 미비 3건 (4.5.1)

### 1 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재

D-1 — 판정 상한의 단일 원인  
연계 프로세스 LD.1

### 2 정밀검토 체계 부재

P-21 · C-4 · C-5 · C-6 · C-9  
연계 프로세스 LP.5 · LC.1 · LC.2 · LC.3

### 3 LCA 재수행 사이클 미도래

C-2 · A-2 · A-6  
연계 프로세스 LC.1 · LA.1 · LA.2

개별 문항의 미비가 아니라  
세 가지 구조적 미비로 모아짐

연계 프로세스 16종 프로파일(4.4):  
표시값 1은 LP.5 · LC.2 · LA.1 · LA.3

데이터 가용성과 판정의 구별(4.5.2):  
미확인은 미충족, 데이터 부재는 [DATA-NA]로 구별

## 개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화

단기 · 관리부서  
P-3·P-18·A-8·(D-1 추가④)

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 (Why)      | 시스템 경계에서 사용·폐기 단계를 제외한 논리(사용 후 제품이 회수되지 않음)는 실재하나 절차서·보고서에 공식 반영되지 않음 — P-3 2점(경계 정합성 검토 기록 부재)·P-18 4점·A-8 2점의 공통 원인 |
| 개선 대상 (Where) | LP.5 LCA 방법론 관리 — 목적·범위 정의서 · LCA 보고서 · 관련 절차서의 경계 서술                                                                 |
| 개선 방법 (How)   | 제외 정당화 논리의 절차서·보고서 반영 → 경계 정합성 검토 기록 구비<br>(이미 존재하는 논리의 문서화 — 비용 최소)                                                  |
| 목표 상태 (What)  | 경계 제외 단계의 정당화가 공식 문서화되어 절차서·보고서에 반영됨<br>(P-3·P-18·A-8의 BARS 앵커 — 부록 C)                                                |
| 기대 효과         | P-3 2→4(검토 기록 겸비 시) · P-18 4→5 · A-8 2→3 (+4점) — P 3.23→3.33 · A 2.33→2.44 · D-1에는 추가 체크포인트 ④로 부수 기여(점수 전환은 R3 담당)    |
| 연계·비고         | 공통 증빙 ★1 — 제외 정당화 문서는 P-3·P-18·D-1·A-8 4문항에 걸침(4.2.2)                                                                 |

### 평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

## 개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화

단기 · 관리부서  
C-7·A-9 (비교주장 조건부 shall)

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 (Why)      | 공개 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정이 기록되어 있지 않아,<br>비교주장 조건부 shall 2문항이 3.4.3의 기준에 따라 최저점(1점)으로 확정됨                              |
| 개선 대상 (Where) | LC.2 정밀검토 · LA.3 결과 보고 — 정책 결정 기록(경영검토 또는 방침 문서 1개소)                                                                  |
| 개선 방법 (How)   | 비교주장 미수행 정책 결정의 문서화 — 정책 1문장 수준의 결정 기록(즉시 가능)                                                                         |
| 목표 상태 (What)  | 필수 2/2 — 비교주장 정책이 결정·문서화되고 해당 시 패널 검토 · § 5.3 요건 충족<br>(C-7·A-9의 BARS 3점 앵커 — 부록 C · 미수행 정책 문서화 = 조건 미해당의 문서화, 3.4.3) |
| 기대 효과         | C-7·A-9 각 1→3 (+4점) — C 2.10→2.30 · A 2.33→2.56<br>(정책 결정이 없으면 3.4.3의 기준대로 1점 — 4.5.2)                                |
| 연계·비고         | 공통 증빙 ★2 — 정책 결정 문서는 C-7·A-9에 걸침(4.2.2)<br>N/A 제외 민감도(C 2.22 / A 2.50) 병기 유지                                          |

### 평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

## 개선 과제 R3 — 설계 · 개발 절차의 환경 고려 단계 신설

중기 · 개발부서  
★D-1 (핵심 문항)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 (Why)      | 설계 산출물의 LCI 반영 기록(③)은 실재하나 이를 규정하는 설계·개발 절차서(①)가 미제정(4.5 ①) — D-1 2점: 핵심 문항 미충족의 단일 원인으로 조직 판정 ML2 상한 |
| 개선 대상 (Where) | LD.1 설계·개발 환경 피드백 — 설계·개발 프로세스(ISO 14001 8.1 운용기획 및 관리)                                               |
| 개선 방법 (How)   | 절차서에 DR 단계와 설계 산출물의 LCI 반영 기록을 공식화 — 절차서 1건 제정 (기록은 이미 확보한 기록 인정)                                     |
| 목표 상태 (What)  | 필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨 (BARS 3점 앵커 = shall 충족 기준 · 핵심 문항 기준)                         |
| 기대 효과         | D-1 2→3 (+1점) → ★ 핵심 문항 4종 전부 통과 — 판정 ML2→ML3 전환 (D 3.00→3.17) 절차서 1건으로 종합 판정이 바뀜                     |
| 연계·비고         | 증빙: 설계·개발 절차서(신설) · 설계 산출물의 LCI 반영 기록(이미 확보한 기록)                                                      |

### 평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

## 개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입

중기 · 관리부서  
P-21·C-5·(C-9)

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 (Why)      | LCA의 방법·데이터·해석을 되짚는 검토 절차가 계획·기록으로 갖추어져 있지 않음(4.5 ②)<br>— 검토 필요성 결정 기록 없음(P-21 1점) · 내부 검토 실적 없음(C-5 2점) |
| 개선 대상 (Where) | LC.2 정밀검토 — 검토 계획(목적·범위 정의서 반영) · 검토 의견서 · 내부심사 체크리스트                                                    |
| 개선 방법 (How)   | 독립 내부 검토자 지정 → 검토 의견서 양식 제정 → 검토 계획의 정의서 반영<br>(+내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영 — C-9 동반)                         |
| 목표 상태 (What)  | 내부 정밀검토 체계가 수립·운영됨 (P-21·C-5의 BARS 3점 앵커 — 부록 C)                                                         |
| 기대 효과         | P-21 1→3 (+2) · C-5 2→3 (+1) — 체크리스트 반영 시 C-9 2→3 (조건부 +1)<br>결과의 신뢰가 수행자 주장에서 독립 확인으로 상승                |
| 연계·비고         | ISO 14044 § 6.1~6.2 / C-4는 R5(재수행 점검)로, 외부 검토 C-6은 장기 R6으로 분담                                            |

### 평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

## 개선 과제 R5 — LCA 연 1회 재수행의 이행 전환

중기~장기 · ESG부서  
C-2·A-2·A-6·(C-4)

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 (Why)      | 연 1회 재수행 규정은 매뉴얼(5.5)에 문서화되어 있으나 첫 사이클이 도래하지 않아 이행 실적이 없음(4.5 ③ — 역량이 아닌 주기의 문제): C-2 2점 · A-2 1점 · A-6 2점 |
| 개선 대상 (Where) | LC.1 성과 모니터링 · LA.1 경영검토 · LA.2 지속적 개선 — 재수행 절차 · 개선 전·후 비교 · 경영검토 보고                                      |
| 개선 방법 (How)   | 연 1회 재수행의 정례 이행 + 개선 전·후 비교 절차 구축<br>(재수행 시 완전성·민감도·일관성 검사 포함 — C-4 동반 회복)                                 |
| 목표 상태 (What)  | LCA 재수행이 연 1회 정례화되고 개선 전·후 비교가 운영됨 (C-2·A-2·A-6 — 부록 C)                                                    |
| 기대 효과         | C-2 2→3 · A-2 1→3 · A-6 2→3 (+4점) — 점검 포함 시 C-4 2→3 (조건부 +1) · ML4 진입의 전제                                  |
| 연계·비고         | 공통 증빙 ★3 — 연간 개선 계획은 C-2·A-5·A-6에 걸침(4.2.2)<br>정량 목표 검증: 원료 단계 비중의 정량 목표로 확인                               |

### 평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# [ 표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 장점 전문

백업 B-15a

| 구분 | 항목               | 내용                                                                                                                                              | 근거 ( 본문 위치 )                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 장점 | 문항의 추적성          | 55 문항이 두 표준의 전 조항 대조에서 도출되었고 판정 흐름과 조항별 판정 전문이 공개되어 있어 , 문항의 출처를 조항까지 추적할 수 있다 . 환경 · LCA 분야의 선행 성숙도 모델에서는 문항을 표준 조항 단위로 도출 · 추적한 예를 찾아보기 어렵다 . | 3.2.2, 3.5.1, 부록 A·B.1, 2.5.2 |
| 장점 | 판정 기준의 명문화       | 문항별 체크포인트와 점수별 상태 기술 (BARS) 을 미리 정해 두어 , 같은 증거에 대하여 같은 점수가 나오도록 하였다 .                                                                           | 3.3.2, 부록 C                   |
| 장점 | 종합점수에 묻히는 미비의 식별 | 핵심 문항 4 종의 비보상 판정으로 , 종합점수로는 보이지 않는 연계의 미성립을 판정에 반영한다 . A 사는 종합 2.85 점이었으나 핵심 문항 D-1 의 미달로 ML2 로 판정되었다 .                                        | 3.4.1, 4.3.5                  |
| 장점 | 평가와 개선의 연결       | 개선 과제의 목표 상태가 재평가 기준과 같은 문구여서 , 평가 결과가 개선 과제와 다음 평가로 이어진다 .                                                                                     | 3.3.5, 4.6.3                  |
| 장점 | 표준 구조의 준용        | 판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를 , 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐고 , ISO/IEC 33004 요구사항 24 건의 자체점검으로 구조 요건을 확인하였다 .                             | 3.5.2, 부록 E                   |
| 장점 | 수준이 뜻하는 바의 구분    | ML3 까지는 LCA 결과가 환경측면 · 환경목표 · 설계 · 성과 모니터링에 반영되는 체계의 확립을 , ML4 부터는 재수행에 의한 정량 검증을 요구하므로 , 수준의 상승이 무엇을 뜻하는지가 수준별 기준에 정해져 있다 .                    | [ 표 3-7], [ 표 3-8]            |

| 구분 | 항목               | 내용                                                                                                                    | 근거 ( 본문 위치 )     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 단점 | 핵심 문항 4 종에 대한 의존 | 핵심 문항 하나의 미달로 성숙도 수준이 정해지며 , 4 종의 지정은 아직 전문가 합의를 거치지 않았다 .                                                            | 3.4.1, 3.5.2 (4) |
| 단점 | 판정 파라미터          | ML2 의 과반 기준 (50%) 과 ML4·ML5 의 임계는 연구자 확정값이며 , 상위 두 수준은 사례로 검증되지 않았다 .                                                 | 3.4.4, 5.3 셋째    |
| 단점 | 평가의 부담           | 55 문항을 문서와 기록으로 확인하여야 하고 (A 사는 증빙 문서 16 종 , 개별 33 건 ) , 평가자에게 환경경영시스템 (ISO 14001) 심사 역량과 LCA 지식이 함께 요구되어 전환교육을 전제한다 . | 3.3.4, 4.2.1     |
| 단점 | 적용 대상의 제약        | 문항의 다수가 LCA 산출물의 존재를 전제하므로 , LCA 를 수행하지 않는 조직에 대해서는 변별할 수 있는 범위가 좁다 .                                                 | 3.2.3, 3.4.3     |
| 단점 | 문항 간 종속          | 하나의 미비가 여러 문항의 점수에 영향을 주므로 종합점수는 미비가 미치는 범위에 민감하다 .                                                                   | 4.5.1, 5.3 둘째    |
| 단점 | 문서 심사 방식         | 문서와 기록의 실재를 기준으로 판정하고 면담과 실행 상태의 현장 관찰을 포함하지 않으므로 , 문서화되었으나 실행이 형식적인 경우를 식별하는 데에는 한계가 있다 .                            | 4.1, 4.2.3       |
| 단점 | 환경성과와의 관계 미검증    | 성숙도 수준과 실제 환경성과 ( 환경영향의 저감 , 비용 ) 의 관계는 본 연구에서 검증되지 않았다 .                                                             | 5.3 다섯째          |

## 24 개 요구사항 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1

- 5 절 참조 모델 요건 — 프로세스 기술 형식 ( 목적 · 성과 ), 프로세스 집합의 범위 선언 → 충족
- 6 절 평가 모델 요건 — 참조 모델과 측정 프레임워크 (33020) 의 결합 , 지표-프로세스 매핑 , 프로세스 프로파일 → 충족
- 7 절 성숙도 모델 요건 — 수준 정의 · 누적 조건 · 수준별 프로세스 집합 (7.3.5 는 본 모델의 핵심 문항 4 종 / 그 밖의 51 문항으로 준용 ) → 충족

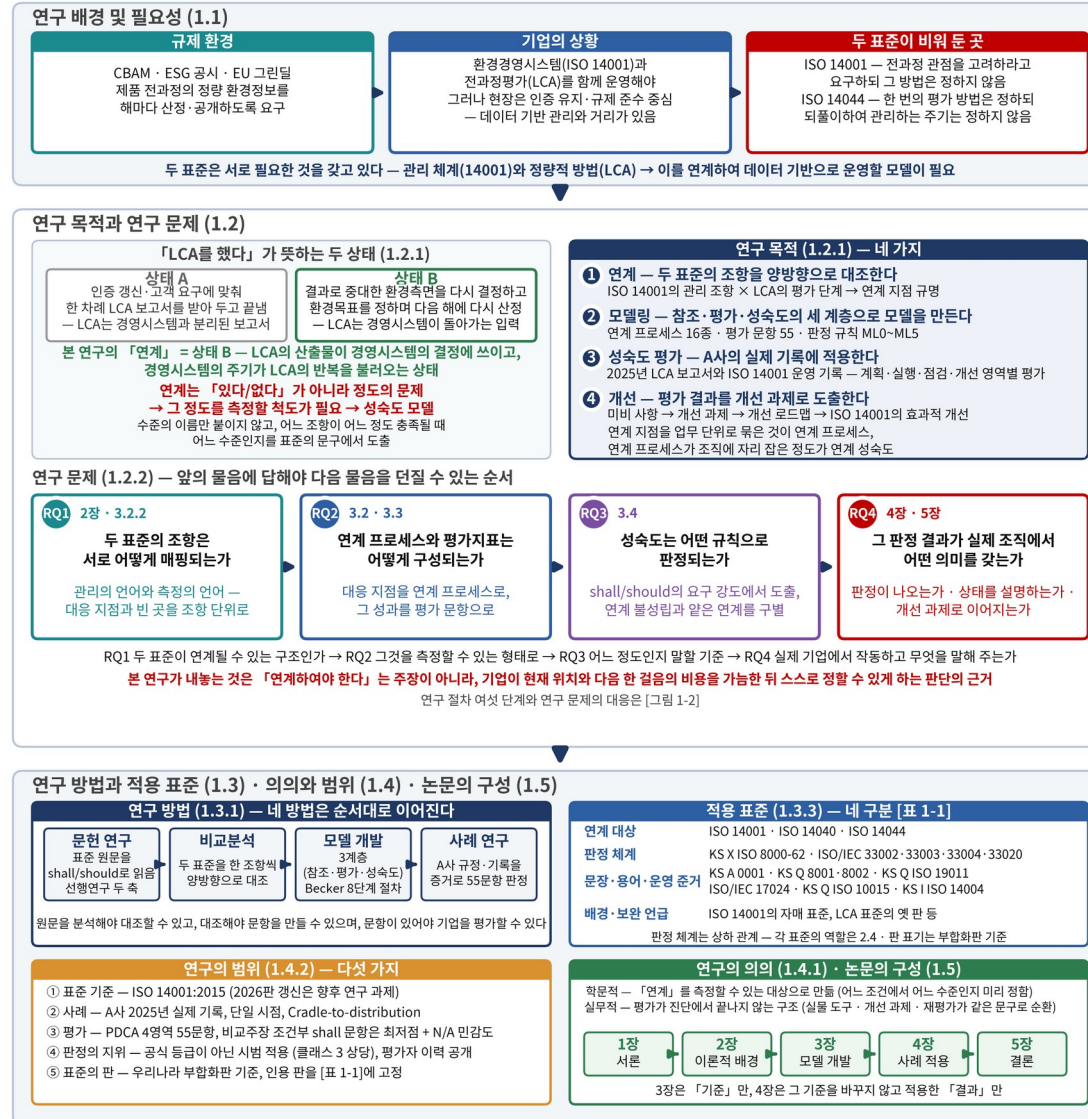
해당 없음 1 건 — 6.3.6 명목척도 조건부 요건 ( 본 모델은 서열척도 BARS)

- **보완 1 건 — 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI): 조사지 설계까지 , 실시는 향후 연구 과제 → 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 그대로 둠**

점검표 전문은 부록 E

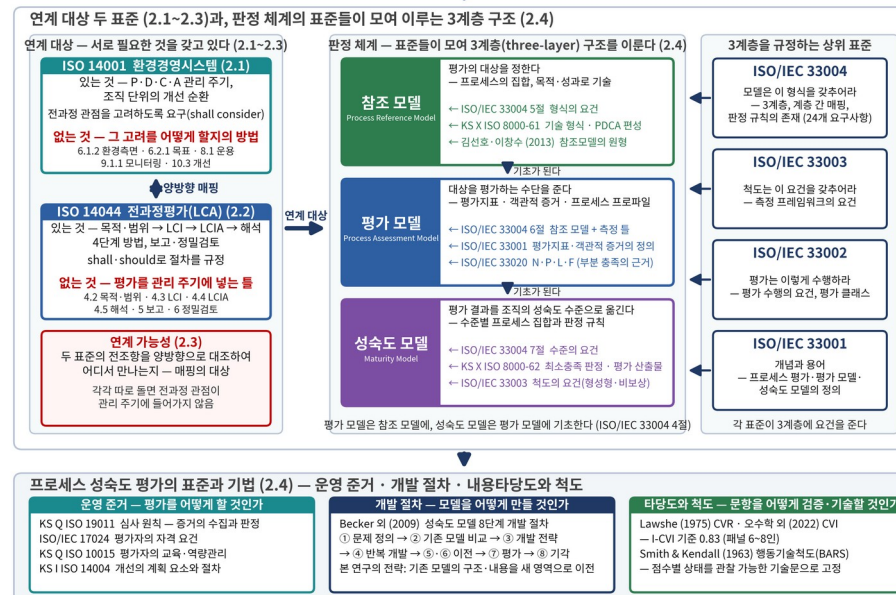
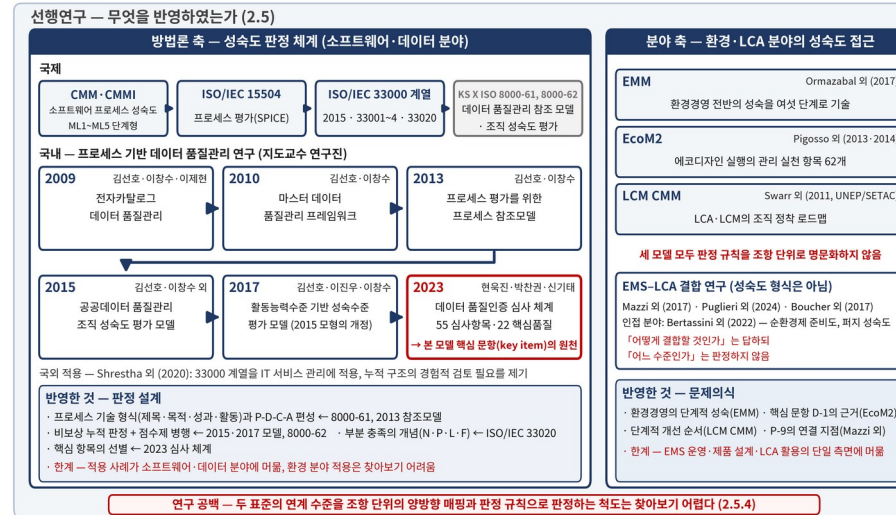
## 제1장 서론 — 왜, 무엇을, 어떻게

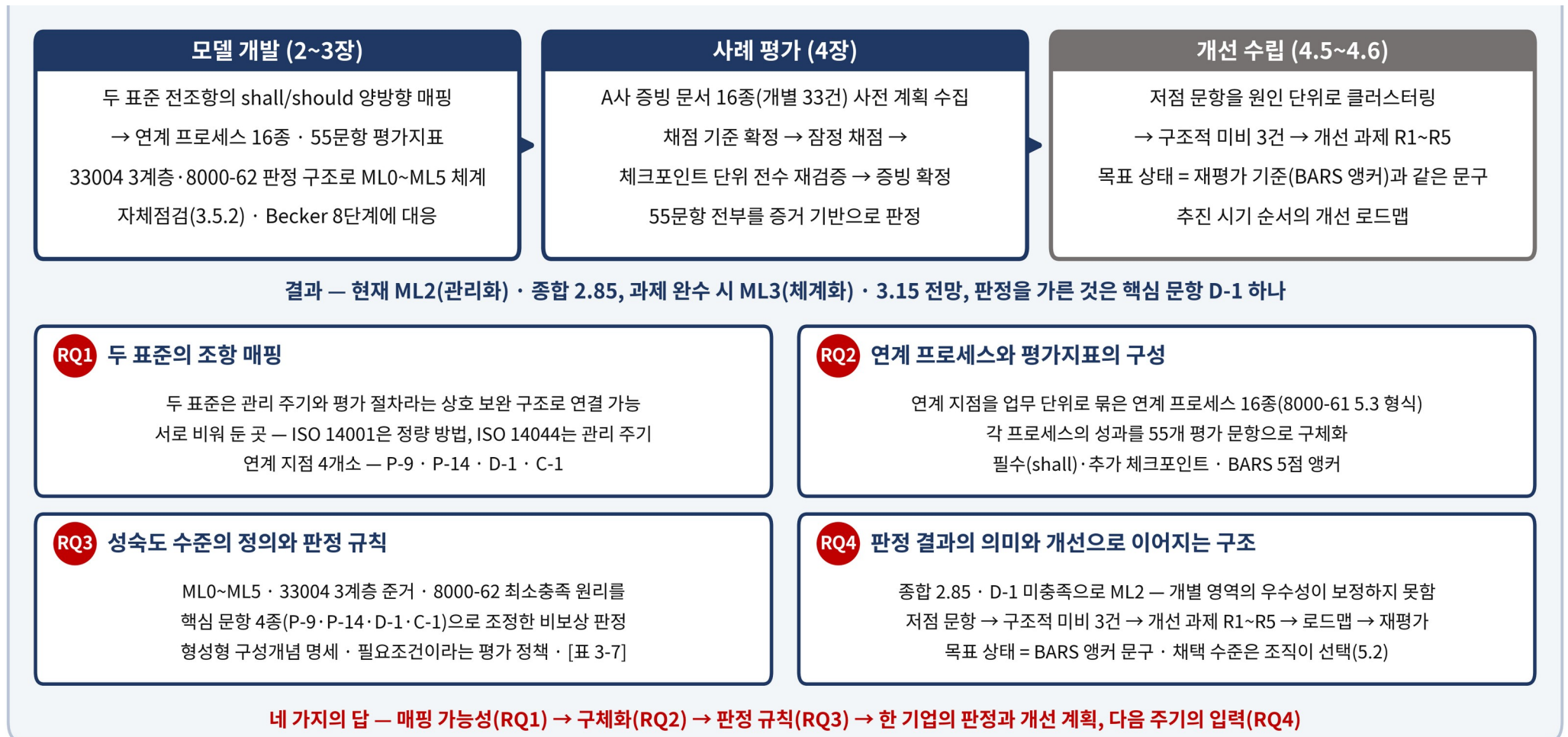
위: 연구 배경(1.1) · 가운데: 연구 목적과 연구 문제(1.2) · 아래: 연구 방법·절차·적용 표준(1.3), 의의와 범위(1.4), 논문의 구성(1.5)



## 제2장 이론적 배경 — 두 표준의 연계와 성숙도 판정의 근거

위: 반영한 선행연구(2.5) · 가운데: 연계 대상 두 표준(2.1~2.3)과 판정 체계의 표준들이 모여 이루는 3계층 구조(2.4) · 아래: 2.4의 나머지 — 운영 준거·개발 절차·내용타당도와 척도





## 학문적 기여 — 세 가지

### ① 측정 대상

선행연구는 단일 분야(PPDQM3·APDQM3) 또는 단일 측면(EMS 운영·설계·LCA 활용)  
본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위의  
양방향 전조항 매핑으로 판정 — 2.5.4의 연구 공백에 대한 응답

### ② 방법의 표준 정합성

새 구조를 만들지 않고 표준의 구조를 따름 — 판정 구조 8000-62,  
측정 프레임워크 33020, 구조 요건 33004 자체점검, 개발 절차 Becker 8단계  
형성형 명세 + 비보상 판정(33003)이 핵심 문항의 측정이론적 기초

### ③ 선행연구와의 관계

KS X ISO 8000-61, 8000-62와 국내 데이터 품질 성숙도 연구(PPDQM3·APDQM3)를  
환경경영 분야로 확장  
연구자 선행연구의 핵심 항목 선별 원칙을 판정 규칙의 구성 요소로(2.5.3)

## 실무적 기여 — 쓸 수 있는 진단 도구와 세 쓰임

55문항 + 채점 기준(BARS) · 증거 목록 · 평가 기록부 · 보고서 양식 = 실물 도구  
평가자 적격성 요건과 전환교육 설계(3.3.4) → 제3자가 같은 방식으로 평가하는 체계

### ISO 14001 운영 조직

55문항으로 자가 점검  
핵심 문항·프로파일로  
보강 지점을 특정  
— 진단·이행 경로

### 평가 수행 인력

채점 기준·증거 목록·  
기록부 양식으로  
주관에 덜 의존하는  
제3자 평가

### 조직 내부 전개

개선 과제가 곧 교육 자료  
목표 상태 = 재평가 기준  
→ 평가-개선-교육-  
재평가가 하나의 순환

사례 연구에서 실물 도구·실제 기록으로 수행된 것은 첫째 쓰임 — 나머지 둘은 향후 연구 과제(5.3)

### 실무적 의의 — 연계의 전면 도입을 처방하지 않는다

조직이 연계의 이점(지속성)과 비용(반복 수행 부담)을 비교하여  
자신의 연계 수준을 선택하게 하는 판단 정보

## [표 5-1] 본 모델의 장점과 단점

**장점 — 앞 장에서 확인된 특징을 선행 모델과 견준 것**

**단점 — 전문가 조사·다사례 적용으로 보완할 것**

(핵심 문항 지정, 판정 파라미터, 문항 간 종속, 환경성과와의 관계)

**모델 설계에서 비롯되는 제약**

(평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식)

연구 수행상의 한계와 대응 경로는 5.3

## 계속 활용 시 기대되는 효과

성숙도가 오르면 환경목표가 Hotspot에 맞추어지고 LCA 결과가 설계·구매에 반영  
→ 환경영향(탄소배출량) 저감 → 탄소 가격 제도에서의 비용 감소,  
고객사 거래·신뢰, 제품 환경정보 요구 대응 비용의 절감  
제품 단위 환경정보를 반복 요구받는 대규모 제조기업일수록 효과가 클 것으로 기대

**단, 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아님**

— 확인은 ML4의 조건(재수행에 의한 정량 검증)으로 요구

## ① 단일 사례·단일 시점·단일 평가자

데이터 조건의 경계

시범 적용(클래스 3 상당) — 다사례 평가, 다평가자 신뢰도(IRR), 개선 이행 후 재평가로 판정 변화 확인

## ② 문항 간 종속의 영향

심화 과제

하나의 미비가 복수 문항으로 전파 — 종속 구조의 명시적 모형화와 점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석

## ④ 표준 판의 범위 — ISO 14001:2015 기반

유지 과제

ISO 14001:2026 조항 체계로 매핑 갱신·기준 재검증  
CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로

## ⑦ 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간

확장 과제

외주처리 프로세스의 관리 강도(ISO 14001 8.1)와 LCA 데이터 요구의 비대칭 — 이 구간을 평가 가능한 형태로 구체화

## ③ 상위 성숙도 구간(ML4~ML5)의 사례 미검증

데이터 조건의 경계

개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직 적용으로 확인  
— 선행 모형(3개 → 20개 기관)의 단계적 축적 경로를 따름

## ⑤ 타당화의 확장

심화 과제

전문가 패널 CVI 조사 실시(조사지 완료), 정식 델파이로 확장,  
준거타당도(성숙도 - 환경성과·탄소 비용) 검증

## ⑥ 진단·개선의 고도화

고도화 과제

과제 우선순위·자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획)  
다기업 데이터 축적 시 CART·랜덤 포레스트로 축약 문항·성숙도 예측

## ⑧ 표준화 경로의 검토

표준화 경로

3계층 구조를 표준 체재로 재조립한 단체표준안(산업표준화법 제27조)  
— 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계 확보와 함께 별도 판단

위의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록

**요지 — 두 표준은 각각 성숙하나 서로를 전제하지 않는다.**

**본 연구는 그 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도로 판정하며 개선 과제로 연결하는 LMA를 개발하고, 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다**

연계 → 모델링 → 평가 → 지속적 개선 → 환경영향 저감 — 두 표준의 조항을 연계하여 LMA를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여,  
그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다

## 한 줄 답

성숙도 판정은 평균으로 올라가는 보상 방식이 아니라 최소충족 원리를 따른다 . 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다 .

## 원리와 근거

- 한 곳이 비어 있으면 나머지가 아무리 높아도 그 수준에 이르지 않은 것으로 본다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1 과 선행 모델이 공통으로 쓰는 규칙 ( 부속서 C 그림 C.1)
- 평균으로 가리면 연계의 부재가 보이지 않는다는 것이 이 설계의 이유 — 연계 자체의 부재와 연계 내 성숙도 차이의 구분
- 연계 성립의 필요조건인 네 문항에만 적용하고 나머지 51 문항은 점수로 반영 — 적용 범위를 표준보다 좁힘
- 과반 기준 50→70%, 핵심 문항 임계 3→4·5 점으로 바꾸어도 A 사 판정은 변하지 않음 ( 민감도 )

논문 위치 3.4.1, 3.4.3, 4.3.5, 4.5.2

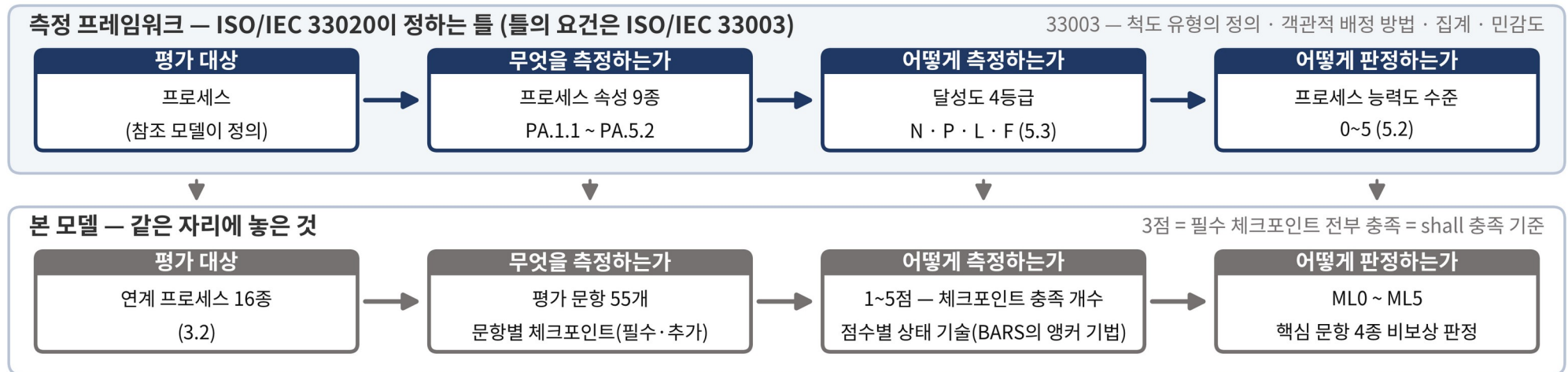
## 한 줄 답

**틀 ( 속성 → 등급 → 수준 ) 은 ISO/IEC 33020 을 따르고 , 등급을 매기는 자리에 점수별 상태 기술을 붙인 5 점 척도를 놓았다 — BARS 에서 가져온 것은 앵커 기법이다 .**

## 원리와 근거

- 왜 BARS 인가 — 점수마다 어떤 상태면 몇 점인지를 미리 문장 ( 앵커 ) 으로 적어 두면 평가자가 달라도 같은 증거에 같은 점수가 나온다 . 널리 쓰이는 기법이고 , 새로운 것은 앵커 안의 내용 ( 두 표준 조항에서 뽑은 체크포인트 ) 이다
- 왜 N·P·L·F 가 아니라 5 점인가 — 33020 의 4 등급은 달성 비율의 판단을 평가자에게 남긴다 . 본 모델은 필수 · 추가 체크포인트의 충족 개수로 점수를 정해 ISO/IEC 33003 4.5.1( 척도 유형의 정의 · 객관적 배정 방법 ) 을 이행하였다 . 3 점 = 필수 전부 = shall 충족 기준
- BARS 절차대로 전문가 검증은 했나 — 문항과 앵커는 두 표준의 조항에서 뽑아 전 조항 대조로 확인하였고 , 전문가 합의는 내용타당도 조사 (CVI) 로 설계까지 해 두었으며 실시는 향후 연구 과제로 논문에 적었다

논문 위치 2.4 [ 그림 2-6], 3.3.2, 3.5, 부록 C



틀(속성 → 등급 → 수준)은 33020을 따르고, 측정 척도의 자리에 5점 상태 기술 척도를 놓는다 — 가져온 것은 BARS의 앵커 기법이며 앵커의 내용은 두 표준의 조항에서 도출한 체크포인트

## 한 줄 답

**프로세스 수는 참조 원형에 고정되는 값이 아니라 대상 분야의 조항 밀도에 따라 정해진다 .**

## 원리와 근거

- 하나의 연계 프로세스를 ISO 14001 상위 구조의 연속 조항 하나에 대응시키는 기준 (K1) 을 두어 16 종 — ISO 14001 조항 대응 14 종 + ISO 14044 단독 준거 2 종 (LC.2·LA.3)
- 영역별 P 8 · D 2 · C 3 · A 3 — 계획 영역에 LCA 결과가 가장 널리 관여하는 매핑 결과를 그대로 반영
- 원형 (KS X ISO 8000-61 20 종 ) 과 수가 다른 것은 선행연구 (2015·2017 모델 ) 에서도 같은 양상
- 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식 — 8000-61 5.3, ISO/IEC 33004 5 절

논문 위치 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, [ 표 3-4]

## 한 줄 답

연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점, 그것이 없으면 두 체계가 이어졌다고 말할 수 없는 네 지점을 골랐다.

## 원리와 근거

- 셋으로 나누어 답한다 — 매핑 (30 조항 전 조항) → 55 문항 · 16 종 (측정) → 연계 성립의 지점 4 곳 (판정)
- 「매우 높음」 4 개 조항 = 조항 본문이 전과정 관점을 명시적으로 요구하여 LCA 없이는 shall 이행이 사실상 불완전 — 6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1
- 관리 주기의 계획-실행-점검에 하나씩 (P 2 · D 1 · C 1) — 한 지점이 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춤
- 필요조건에 해당하는 소수 항목을 선별하는 접근은 연구자 선행연구 (2023, 핵심품질 항목) 에서 제시 — 지정의 적절성은 CVI 조사 2 부에서 문도록 설계

논문 위치 3.2.2 [표 3-1]·[표 3-2], 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3

## 한 줄 답

**기준값은 임의로 정한 것이 아니라 원리에서 끌어냈다 .**

## 원리와 근거

- shall 조항의 충족을 3 점에 둠 ( 필수 체크포인트 전부 충족 ) — 척도의 기준선
- ML2 과반 기준 50%, ML4·ML5 임계는 그 원리에 맞추어 정한 연구자 확정값 — 대안과 기각 사유를 3.4.4 에 기록
- 값을 바꾸었을 때 판정이 어떻게 달라지는지를 함께 보임 — A 사는 과반 50→70%, 임계 3→5 점에서도 ML2
- 상위 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 검증되지 않음 — 한계로 명시 , 다사례 적용이 향후 연구 과제

논문 위치 3.4.4, 4.5.2, 5.3

## 한 줄 답

보완으로 남긴 항목이 무엇이고 왜 남았는지를 자체점검표에 그대로 적었다 .

## 원리와 근거

- 보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 — 조사지 설계까지 마쳤고 실시는 향후 연구 과제
- 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 드러내는 것이 자체 점검의 취지에 맞다고 보았다
- 대신 문항의 내용타당도는 전 조항 대조에 의한 추적성으로 확보
- 해당 없음 1 건 = 6.3.6 명목척도 조건부 요건 ( 본 모델은 서열척도 BARS)

논문 위치 3.5.1, 3.5.2, 부록 E, 부록 F

## 한 줄 답

성숙도 판정의 구조는 평가 대상 분야에 종속되지 않는 일반 틀이며, 그 틀을 정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이다.

## 원리와 근거

- 수준 정의 · 최소충족 원리 · 프로세스 속성에 의한 등급은 분야와 무관 — 8000-62 는 그 틀을 프로세스 참조 모델과 함께 구현한 사례
- 본 연구는 그 구조만 따르고 내용 ( 프로세스 · 문항 ) 은 두 환경 표준의 조항에서 새로 도출
- 8000-6x 가운데 61( 프로세스 참조 모델 ) · 62( 조직 프로세스 성숙도 평가 ) 만 준용 — 63( 프로세스 측정 ) 은 ISO/IEC 33020 의 등급 척도로 대신했고, 64(TPI 방법의 적용, 2022) 는 경로가 달라 쓰지 않음 ( 개선의 계획 요소는 KS I ISO 14004 로 )
- 품질경영 성숙도 (ISO 9004 부속서 A) 는 성숙도 접근의 선례로만 언급 — 단체표준화 검토 (5.3)

논문 위치 3.1.1, 2.4, 3.4.1, 5.3

## 한 줄 답

ISO 14044 의 용어는 「중요한 이슈 (significant issues) 」 (4.5.2) 이고 Hotspot 은 그 실무 명칭이다 .

## 원리와 근거

- 해석 단계 (4.5.2) 에서 LCI·LCIA 결과에 근거해 중요한 이슈를 규명하도록 요구 — 그 결과가 실무에서 Hotspot
- 본 논문은 2.2 해석 단계 설명에서 두 말을 이미 연결해 둠
- P-13·P-14 문항 제목의 Hotspot 은 환경목표가 근거할 정량 결과를 가리키는 말로 유지
- A 사 사례 — 원료 단계가 전체의 절반 이상 (Hotspot) → 그 비중을 낮추는 정량 목표

논문 위치 2.2, 3.3.1, [ 표 3-6]

## 한 줄 답

**연구 목적의 시범 적용이었으므로 평가 결과를 공식 판정으로 전달하지는 않았다 .**

## 원리와 근거

- 공식 등급으로 전달하려면 ISO/IEC 33002 클래스 1·2 요건을 갖춘 재평가가 별도로 필요 — 복수 기업 적용과 함께 향후 연구 과제
- 왜 했는가 — 컨설팅 현장에서 두 체계가 따로 운영되는 것을 계속 보았고 , 두 표준의 연계 수준을 측정하는 척도가 없어 학술적으로 다룰 가치가 있다고 보았다
- 이번 연구에서는 모델을 만들고 한 조직에 적용해 판정 논리가 작동하는 것까지 확인
- 더 필요한 것은 전문가 타당도 조사와 복수 기업 적용 두 가지 — 5.3

논문 위치 4.1, 4.7, 5.3, 1.1

## 한 줄 답

환경경영 업무를 지원한 이력을 공정성 고려 사항으로 밝혔고, 판정은 조직이 생성·기입한 기록의 실재를 기준으로 하였다.

## 원리와 근거

- 판정 관례를 미리 문서로 정함 — 구두 진술만으로는 미충족, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
- 잠정 채점을 증빙으로 전수 재검증 — 상향 7 · 하향 9, 종합 2.89 → 2.85 로 낮은 쪽 수렴 (재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동)
- 체크포인트 단위로 증빙을 명시하여 제 3 자가 재현 가능 — 부록 I
- 독립성은 ISO/IEC 33002 부속서 A 유형 구분상 범주 B 상당 — 평가 클래스 3 상당으로 지위 한정

논문 위치 4.2.2, 4.2.3, [표 4-4], [표 4-5], 부록 G.3

## 한 줄 답

개선 과제의 계획 요소는 KS I ISO 14004( 환경경영시스템 — 실행에 대한 일반 지침 ) 의 6.2.3·10.3 을 따랐고 , 목표 상태는 재평가 기준과 같은 문구로 썼다 .

## 원리와 근거

- 14004 6.2.3 — 환경목표 달성 조치 계획의 요소 ( 역할 · 책임 · 프로세스 · 자원 · 시간계획 · 우선순위 · 조치 ) ↔ 과제의 무엇을 · 어떻게 · 담당 · 일정
- 14004 10.3.1 근본 원인 분석 ↔ 구조적 미비 3 건으로의 묶음 / 10.3.2 「동시에 모든 분야에서 개선이 일어날 필요는 없다」 ↔ 과제 → 로드맵 → 재평가
- 과제 1 매의 전개는 KS X ISO 8000-61 8.3( 지식 · 역량 공유 )·KS Q ISO 10015 5.3( 프로그램 구조 ) 을 참조 — 데이터 품질 분야의 개선 규정은 범위 밖
- 목표 상태 = BARS 앵커 문구 → 차기 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정

논문 위치 3.3.5, 4.6.1, 4.6.3, 1.3.3

## 한 줄 답

매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 에 기반한다고 적용 범위에 밝혔고 , 개정판으로의 갱신은 향후 연구 과제로 두었다 .

## 원리와 근거

- 모델의 구조 (3 계층 · 판정 규칙 ) 는 조항이 바뀌어도 유지 — 참조 모델의 조항 대응만 갱신
- 핵심 연계 지점 ( 환경측면 · 목표 · 설계 · 모니터링 ) 은 경영시스템 공통 구조의 자리이므로 개정에도 남을 가능성이 큼 — 확인은 개정판 원문으로
- ISO 14001:2026 조항 체계로의 매핑 갱신 · 기준 재검증을 5.3 넷째 과제로 명시

논문 위치 1.4.2, 5.3